

PCT • 3ÈME

MODULE 2 : ÉLECTRICITÉ

LEÇON N15

L'ADAPTATEUR SECTEUR

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie l'adaptateur secteur, appareil omniprésent dans la vie courante, qui abaisse et redresse la tension du réseau pour alimenter les appareils électroniques. Elle met en évidence ses deux fonctions essentielles — transformation et redressement — à partir d'observations expérimentales simples, et insiste sur les règles de sécurité liées à son utilisation.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un adaptateur secteur et citer des exemples d'utilisation dans la vie courante
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer pourquoi la tension du secteur ne peut pas alimenter directement un appareil électronique
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le rôle du transformateur (abaissement de la tension alternative)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la fonction de redressement (conversion alternatif → continu) à partir d'observations à l'oscilloscope ou au voltmètre
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur la plaque signalétique d'un adaptateur les grandeurs d'entrée et de sortie (tension, nature du courant)
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser la chaîne de conversion : secteur → transformateur → redresseur → appareil



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Pourquoi un adaptateur ? Fonction générale
2. Première fonction : la transformation (abaissement de tension)
3. Deuxième fonction : le redressement (alternatif → continu)
4. Schéma de principe et chaîne de conversion de l'adaptateur
5. Sécurité et bon usage des adaptateurs
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un adaptateur secteur et citer des exemples d'utilisation dans la vie courante
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer pourquoi la tension du secteur ne peut pas alimenter directement un appareil électronique
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le rôle du transformateur (abaissement de la tension alternative)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la fonction de redressement (conversion alternatif → continu) à partir d'observations à l'oscilloscope ou au voltmètre
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur la plaque signalétique d'un adaptateur les grandeurs d'entrée et de sortie (tension, nature du courant)
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser la chaîne de conversion : secteur → transformateur → redresseur → appareil
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité liées à l'utilisation des adaptateurs secteur
- À la fin de cette leçon, je sais choisir un adaptateur compatible avec un appareil donné à partir des indications portées sur les deux

PRÉREQUIS

- Tension continue et tension alternative : distinction et symboles (leçon sur les tensions)

- Utilisation du voltmètre (positions AC et DC)
- Le secteur délivre une tension alternative de valeur efficace 220 V au Cameroun
- Notions de circuit électrique simple et de sécurité électrique (dangers du courant)
- Lecture d'un oscillogramme simple (leçon sur les tensions périodiques)

1 POURQUOI UN ADAPTATEUR ? FONCTION GÉNÉRALE

À Yaoundé comme à Douala, chaque famille possède plusieurs petits boîtiers branchés sur les prises : chargeurs de téléphone, adaptateurs de radio, de lampe rechargeable, bloc d'alimentation d'ordinateur portable. Pourtant, le secteur ENEO délivre une tension alternative de 220 V, dangereuse, alors qu'un téléphone portable n'a besoin que de 5 V continus. Comment ce petit boîtier noir transforme-t-il une tension élevée et alternative en une tension faible et continue ? Que risque-t-on si l'on branche un adaptateur inadapté ou défectueux ? C'est ce que nous allons découvrir.

1.1 Le constat : deux mondes électriques incompatibles

Observation de la vie courante

Regardons autour de nous et relevons les indications portées sur quelques appareils électriques de la maison :

- un téléphone portable se recharge sous 5 V continus ;
- une radio à piles fonctionne sous 6 V ou 9 V continus ;
- une lampe torche à DEL fonctionne sous 3 V continus ;
- un ordinateur portable est alimenté sous 12 V ou 19 V continus ;
- une petite lampe de bicyclette est prévue pour 6 V.

Or la prise murale, alimentée par le réseau ENEO, délivre une tension de 220 V, et cette tension est **alternative** : elle change de sens un très grand nombre de fois par seconde (50 fois par seconde au Cameroun).

À RETENIR Le problème posé

Les petits appareils électroniques fonctionnent avec une **tension continue** de **faible valeur** (quelques volts), alors que le secteur fournit une **tension alternative** de **forte valeur** (220 V). Il y a donc un double écart :

- un écart de valeur : 220 V contre quelques volts ;
- un écart de nature : courant alternatif contre courant continu.

Expérience de mise en évidence : peut-on brancher directement ?

EXPÉRIENCE Brancher une lampe de 6 V sur le secteur : une idée dangereuse

Question. Une élève possède une petite lampe de bicyclette prévue pour 6 V. Elle se demande si elle peut la brancher directement sur la prise de courant de la maison.

Hypothèse. « La lampe va simplement briller plus fort. »

Expérience. Cette expérience est interdite en vraie grandeur car elle est mortelle pour l'expérimentateur. On la simule en toute sécurité : on branche une lampe de 6 V sur un générateur de laboratoire dont on augmente progressivement la tension.

Observations.

- À 6 V, la lampe brille normalement.
- À 12 V, elle brille très fort, le filament devient blanc.
- Au-delà, le filament fond : la lampe est détruite instantanément, parfois avec projection de verre.

Interprétation. Une lampe prévue pour 6 V ne supporte pas une tension très supérieure : le courant qui la traverse devient trop intense et détruit le filament par échauffement. Branchée sur 220 V, elle serait détruite en une fraction de seconde, avec un risque d'incendie et d'électrocution.

Conclusion. Il est impossible et dangereux de brancher directement un petit appareil basse tension sur le secteur. Il faut un **appareil intermédiaire** qui adapte la tension : c'est l'**adaptateur secteur**.

ATTENTION Danger absolu

Ne jamais, sous aucun prétexte, brancher un appareil prévu pour quelques volts (lampe de 6 V, téléphone, radio à piles) directement sur une prise de 220 V. Les conséquences sont : destruction immédiate de l'appareil, projection de débris, incendie, et surtout électrocution de la personne qui manipule. La tension de 220 V peut tuer.

1.2 Définition et fonction générale de l'adaptateur secteur

DÉFINITION Adaptateur secteur

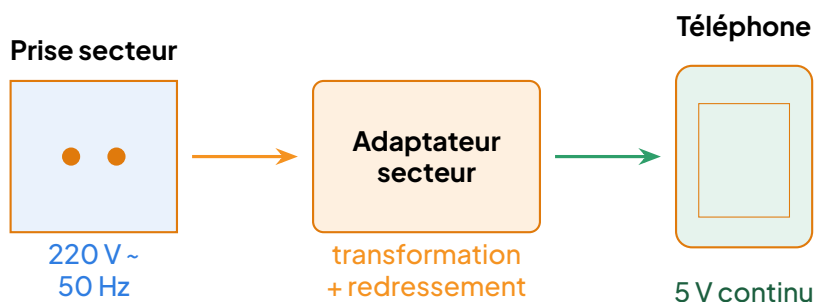
L'**adaptateur secteur** est un appareil qui convertit la tension alternative du secteur (220 V) en une tension continue de faible valeur (3 V, 5 V, 9 V, 12 V...) adaptée au fonctionnement d'un appareil électrique ou électronique.

L'adaptateur remplit donc une **fonction générale** : **adapter** l'énergie électrique du réseau aux besoins de l'appareil. Cette fonction générale se décompose en deux fonctions techniques principales que nous allons étudier en détail :

1. la **transformation** : abaisser la tension de 220 V à quelques volts (grâce à un transformateur);
2. le **redressement** : convertir la tension alternative en tension continue (grâce à des composants appelés diodes).

EXEMPLE Exemples familiers d'adaptateurs

- le chargeur de téléphone : il reçoit 220 V alternatifs et fournit 5 V continus ;
- le bloc d'alimentation d'ordinateur portable : il fournit souvent 19 V continus ;
- l'adaptateur de radio ou de lampe rechargeable : il fournit 6 V, 9 V ou 12 V continus ;
- le petit boîtier noir de la télévision par satellite ou du modem internet.



Chaîne de conversion : l'adaptateur secteur reçoit la tension alternative de 220 V de la prise ENEC et fournit au téléphone une tension continue de 5 V.

1.3 Lire la plaque signalétique d'un adaptateur

Tout adaptateur porte, gravée ou imprimée sur son boîtier, une **plaque signalétique** qui résume ses caractéristiques électriques. Savoir la lire est indispensable pour utiliser l'appareil correctement et en sécurité.

ADAPTATEUR SECTEUR – Modèle ONB-05

INPUT (entrée) : 220 V ~ 50 Hz

OUTPUT (sortie) : 5 V continu 1 A

Ne pas ouvrir – Usage intérieur uniquement

Fabriqué selon les normes en vigueur

Plaque signalétique schématisée d'un adaptateur : la ligne INPUT décrit ce que l'adaptateur reçoit du secteur ; la ligne OUTPUT décrit ce qu'il fournit à l'appareil.

MÉTHODE Lire la plaque signalétique d'un adaptateur

1. Repérer la ligne INPUT (en français : entrée) : elle indique la tension que l'adaptateur reçoit du secteur, par exemple 220 V ~ 50 Hz.
2. Repérer la ligne OUTPUT (en français : sortie) : elle indique la tension que l'adaptateur fournit à l'appareil, par exemple 5 V continu, ainsi que l'intensité maximale qu'il peut débiter (par exemple 1 A).
3. Identifier la nature du courant grâce aux symboles : le symbole ~ signifie alternatif ; le symbole d'un trait plein surmontant un trait pointillé signifie continu.
4. Vérifier la compatibilité : la tension de sortie (OUTPUT) doit correspondre exactement à la tension prévue pour l'appareil à alimenter.

À RETENIR Les deux symboles à connaître

- Le symbole ~ (petite vague) désigne une tension ou un courant **alternatif** : c'est le cas du secteur ENEO.
- Le symbole d'un trait continu au-dessus d'un trait pointillé (— · · ·) désigne une tension ou un courant **continu** : c'est le cas de la sortie de l'adaptateur, des piles et des batteries.

EXERCICE RÉSOLU 1 Lecture d'une plaque signalétique

Énoncé. Sur le chargeur d'un téléphone, on lit : INPUT : 220 V ~ 50 Hz ; OUTPUT : 5 V continu, 2 A.

1. Quelle tension ce chargeur reçoit-il du secteur ? De quelle nature est-elle ?
2. Quelle tension fournit-il au téléphone ? De quelle nature est-elle ?
3. Que signifie l'indication 2 A ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le chargeur reçoit du secteur une tension de 220 V de nature alternative (symbole ~), de fréquence 50 Hz. C'est la tension normale du réseau ENEO.
2. Il fournit au téléphone une tension de 5 V de nature continue (trait plein sur trait pointillé). L'adaptateur a donc abaissé la tension (de 220 V à 5 V) et changé sa nature (d'alternative en continue).

3. L'indication 2 A est l'intensité maximale du courant que le chargeur peut débiter : il peut alimenter tout appareil réclamant au plus 2 A sous 5 V.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre entrée et sortie

Beaucoup d'élèves confondent la tension d'entrée (220 V) et la tension de sortie (par exemple 5 V). Retiens bien :

- ce n'est pas l'appareil (téléphone, radio) qui reçoit 220 V : il ne reçoit que la faible tension de sortie ;
- ce n'est pas non plus l'adaptateur qui « consomme » 220 V pour son propre fonctionnement : il reçoit 220 V du secteur et les convertit ;
- brancher un appareil prévu pour 5 V sur un adaptateur qui sort 12 V le détruit, même si l'adaptateur est de bonne qualité.

Au BEPC, quand on te donne une plaque signalétique, cite toujours les deux tensions en précisant leur rôle : entrée (reçue) et sortie (fournie).

LESAVAIS-TU ? Le secteur ENEO au Cameroun

Au Cameroun, la société ENEO distribue l'énergie électrique sous une tension alternative de 220 V et de fréquence 50 Hz, comme dans la plupart des pays d'Afrique et d'Europe. C'est pourquoi les adaptateurs vendus à Yaoundé, Douala ou Garoua indiquent presque toujours INPUT : 220 V ~ 50 Hz. Attention en voyage : dans certains pays (comme les États-Unis), le secteur délivre 110 V à 60 Hz ; il faut alors vérifier que l'adaptateur accepte cette tension d'entrée, sinon il peut être endommagé. De nombreux chargeurs modernes sont dits « universels » : leur plaque indique INPUT : 100–240 V ~, ce qui leur permet de fonctionner partout dans le monde.

1.4 Première fonction : la transformation (abaissement de la tension)

Le composant clé : le transformateur

À l'intérieur de l'adaptateur (souvent le gros bloc lourd), se trouve un **transformateur**. C'est un composant statique (sans pièces mobiles) qui ne fonctionne **qu'avec du courant alternatif**.

EXPÉRIENCE Le transformateur : abaisser la tension alternative

Matériel. Un transformateur de laboratoire (primaire 220 V, secondaire 6 V ou 12 V), un voltmètre alternatif, des fils de connexion.

Protocole.

1. Brancher le primaire du transformateur sur le secteur 220 V ~ (prudence!).
2. Mesurer la tension aux bornes du secondaire avec le voltmètre en mode alternatif.
3. Relever la valeur.

Observation. La tension mesurée aux bornes du secondaire est faible (ex. 6 V ~ ou 12 V ~). Elle est toujours alternative (l'aiguille du voltmètre ou l'affichage oscille si on mesure une tension alternative pure, ou le symbole ~ s'affiche).

Interprétation. Le transformateur a abaissé la tension. Il est composé de deux enroulements de fil de cuivre (le primaire et le secondaire) enroulés sur un même noyau en fer doux (feuilles de tôle isolées pour limiter les courants de Foucault). Le courant alternatif du primaire crée un champ magnétique alternatif dans le noyau, qui induit une tension alternative dans le secondaire.

Propriété (Rapport de transformation). Pour un transformateur idéal (sans pertes) :

$$\frac{U_{\text{secondaire}}}{U_{\text{primaire}}} = \frac{N_{\text{secondaire}}}{N_{\text{primaire}}}$$

où U est la tension efficace (en V) et N le nombre de spires. Comme $N_{\text{secondaire}} < N_{\text{primaire}}$, on a $U_{\text{secondaire}} < U_{\text{primaire}}$: c'est un transformateur abaisseur.

Conclusion. Le transformateur réalise la fonction de transformation : il abaisse la tension alternative de 220 V à une tension alternative de faible valeur (ex. 9 V ~). Il assure aussi l'isolement galvanique entre le secteur (dangereux) et la sortie (sécurité).

PROPRIÉTÉ Transformateur abaisseur

Un transformateur abaisseur a moins de spires au secondaire qu'au primaire ($N_2 < N_1$). Il fournit une tension alternative secondaire U_2 plus faible que la tension primaire U_1 : $U_2 < U_1$. L'intensité secondaire I_2 est plus grande que l'intensité primaire I_1 (conservation de l'énergie : $U_1 I_1 \approx U_2 I_2$).

ATTENTION Le transformateur ne change pas la nature du courant !

À la sortie du transformateur, la tension est toujours alternative (symbole ~). Elle a juste une valeur plus faible. Il ne faut pas confondre « tension faible » et « tension continue ». Une tension alternative de 9 V peut encore faire clignoter une DEL ou détruire un circuit électronique prévu pour du continu. Il faut une deuxième étape : le redressement.

1.5 Deuxième fonction : le redressement (alternatif → continu)

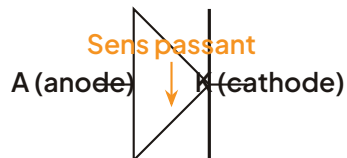
Le composant clé : la diode

Une **diode** est un composant électronique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens.

Elle agit comme un clapet anti-retour.

DÉFINITION Diode — symbole et convention

Le symbole de la diode est un triangle pointant vers une barre verticale. Le courant ne peut circuler que dans le sens de la flèche (de l'anode vers la cathode).

**Redressement simple (alternance positive seulement)**

Si on place une diode en série avec la sortie du transformateur :

- Pendant l'alternance positive de la tension alternative, la diode est passante : le courant circule, la tension aux bornes de la charge suit la tension du générateur.
- Pendant l'alternance négative, la diode est bloquée : aucun courant ne circule, la tension aux bornes de la charge est nulle.

On obtient une tension **unilatérale** (toujours positive) mais **pulsée** (elle tombe à zéro 50 fois par seconde). Ce n'est pas encore une tension continue stable.

Redressement double alternance (pont de Graetz) — utilisé dans les adaptateurs

Pour utiliser les deux alternances, on utilise **quatre diodes** montées en **pont** (pont de Graetz).

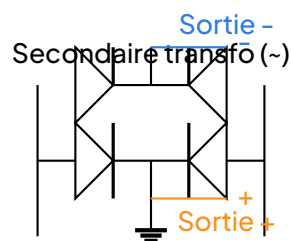


Schéma de principe d'un pont de Graetz (redresseur double alternance). Les flèches indiquent le sens de circulation du courant dans la charge pour les deux alternances.

MÉTHODE Fonctionnement du pont de Graetz

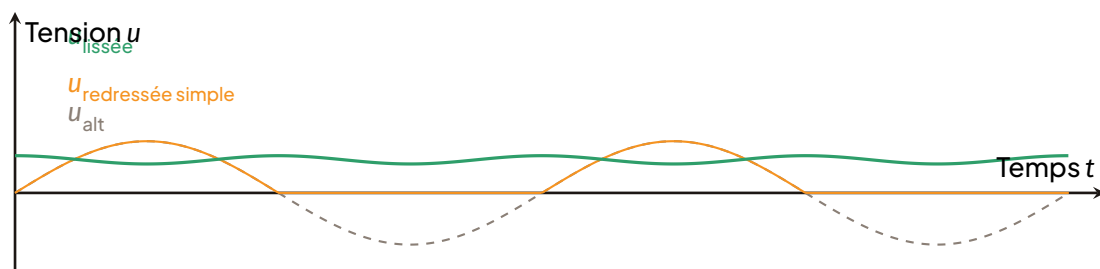
1. Alternance positive (borne haute du transfo +, borne basse -) : Les diodes D1 et D4 sont passantes ; D2 et D3 bloquées. Le courant traverse la charge de gauche à droite (du + vers le -).
2. Alternance négative (borne haute du transfo -, borne basse +) : Les diodes D2 et D3

sont passantes ; D1 et D4 bloquées. Le courant traverse toujours la charge de gauche à droite.

Résultat : La tension aux bornes de la charge est toujours de la même polarité. On a redressé les deux alternances.

Lissage (filtrage) — pour obtenir une tension continue stable

La tension redressée est encore pulsée (elle varie entre 0 et le maximum). Pour la rendre **continue** (quasi plate), on ajoute un **condensateur de lissage** (ou de filtrage) en parallèle sur la charge.



Évolution de la tension : alternative → redressée simple
→ redressée double alternance lissée (quasi continue).

À RETENIR

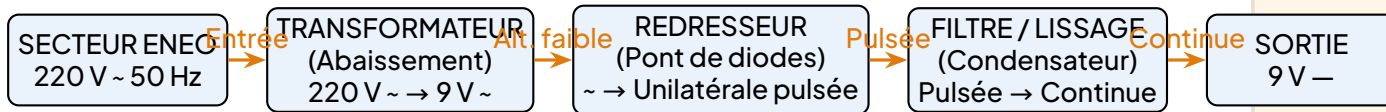
Les trois étapes de la conversion à l'intérieur de l'adaptateur

1. Transformation : Transformateur abaisseur → Tension alternative faible (ex. 9 V ~).
2. Redressement : Pont de diodes (Graetz) → Tension unilatérale pulsée (toujours positive, mais qui tombe à 0).
3. Lissage (Filtrage) : Condensateur → Tension continue quasi constante (ex. 9 V —).

Remarque : Les adaptateurs modernes (chargeurs de téléphone) utilisent une technologie « à découpage » (plus légère, plus compacte) qui réalise ces mêmes fonctions à haute fréquence, mais le principe logique reste : Transformation → Redressement → Lissage/Régulation.

1.6 Schéma de principe et chaîne de conversion de l'adaptateur

On résume l'adaptateur par un **schéma-blocs** (chaîne de conversion d'énergie) :



Chaîne de conversion complète d'un adaptateur secteur linéaire classique.

PROPRIÉTÉ**Chaîne de conversion de l'adaptateur secteur**

L'adaptateur secteur est un convertisseur d'énergie électrique. Sa chaîne de conversion comporte quatre maillons :

1. Entrée : Tension alternative secteur (220 V ~).
2. Transformation : Transformateur abaisseur → Tension alternative de sécurité (TBTS, < 50 V ~).
3. Redressement : Pont de diodes (Graetz) → Tension unilatérale pulsée.
4. Lissage / Régulation : Condensateur (+ circuit régulateur) → Sortie : Tension continue stabilisée (ex. 5 V —).

1.7 Sécurité et bon usage des adaptateurs

À RETENIR**Règles de sécurité indispensables**

1. Vérifier la tension de sortie (OUTPUT) : Elle doit correspondre exactement à la tension de l'appareil (ex. 5 V pour un téléphone). Une tension supérieure détruit l'appareil ; une tension inférieure ne le fait pas fonctionner ou l'endommage.
2. Vérifier l'intensité maximale (OUTPUT) : L'adaptateur doit pouvoir fournir au moins l'intensité demandée par l'appareil (ex. téléphone 1,5 A → adaptateur 2 A minimum). Un adaptateur trop faible surchauffe et peut prendre feu.
3. Vérifier la polarité de la fiche : Le schéma sur l'adaptateur (souvent un cercle avec un + au centre et - à l'extérieur, ou l'inverse) doit correspondre à celui de l'appareil. Inverser la polarité détruit l'électronique.
4. Ne pas couvrir l'adaptateur pendant la charge (sur un lit, sous un oreiller) : il dégage de la chaleur (pertes par effet Joule dans le transformateur et les composants). Risque d'incendie.
5. Ne pas utiliser un adaptateur déformé, qui bourdonne anormalement, qui sent le brûlé ou dont le fil est dénudé. Le jeter et le remplacer par un modèle certifié (marque CE, normes).

6. Débrancher l'adaptateur de la prise quand il ne charge rien : il consomme quand même un peu d'énergie (veillée) et peut surchauffer en cas de surtension (orages fréquents au Cameroun).

ATTENTION Adaptateurs « génériques » ou contrefaits

Sur les marchés (Marché Central, Mokolo, etc.), on trouve des adaptateurs très bon marché, sans marque, légers (pas de transformateur en fer, électronique de découpage bas de gamme). Ils ne respectent souvent pas l'isolement secteur/sortie : en cas de défaut, le 220 V peut se retrouver sur la sortie 5 V → électrocution mortelle en touchant le téléphone en charge. Privilégier les adaptateurs d'origine ou de marques reconnues, vendus chez des revendeurs agréés.

LE SAVAIS-TU ? Le chargeur « universel » à découpage (SMPS)

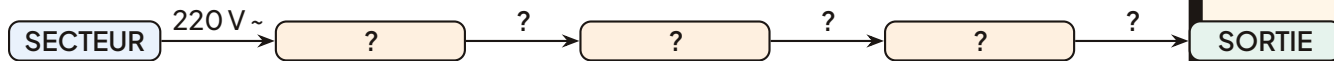
Les anciens adaptateurs (lourds) contiennent un gros transformateur 50 Hz. Les chargeurs modernes de téléphone (légers, compacts) sont des alimentations à découpage (Switch Mode Power Supply).

1. Le 220 V ~ est redressé et lissé directement en 300 V — (dangereux!).
2. Un transistor commute cette haute tension à haute fréquence (50 kHz à 100 kHz) dans un petit transformateur à ferrite (très léger).
3. La sortie est redressée, lissée et régulée.

Avantages : légers, universels (INPUT 100–240 V ~), rendement élevé. Inconvénients : plus complexes, parasites haute fréquence, danger interne 300 V — (jamais ouvrir!).

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Pourquoi ne peut-on pas brancher directement une radio prévue pour 9 V continus sur une prise de courant ?
2. Sur l'adaptateur d'une lampe rechargeable, on lit : INPUT : 220 V ~; OUTPUT : 12 V continu, 0,5 A. Recopie et complète : « L'adaptateur reçoit une tension ... de valeur ... et fournit une tension ... de valeur ... »
3. Un élève affirme : « Mon téléphone fonctionne sous 220 V puisqu'il est branché sur la prise. » Corrige cette erreur en deux phrases.
4. Schéma. Complète la chaîne de conversion ci-dessous en nommant les 4 blocs et les tensions entre eux :



5. Choix d'adaptateur. Ton ordinateur portable nécessite 19 V — et 3,42 A. Tu as deux adaptateurs de récupération :

- Adaptateur A : OUTPUT 19 V — 2,1 A
- Adaptateur B : OUTPUT 19 V — 4,7 A

Lequel peux-tu utiliser sans risque ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Parce que la prise délivre 220 V alternatifs, une tension beaucoup trop élevée et de mauvaise nature : la radio serait détruite instantanément et il y aurait un danger d'incendie et d'électrocution. Il faut un adaptateur qui fournisse 9 V continus.
2. « L'adaptateur reçoit une tension alternative de valeur 220 V et fournit une tension continue de valeur 12 V. »
3. C'est faux : le téléphone ne reçoit jamais 220 V. Le chargeur (adaptateur) convertit les 220 V alternatifs du secteur en 5 V continus, et c'est cette faible tension continue qui alimente le téléphone.
4. Chaîne complète :
 - Bloc 1 : Transformateur (ou Transformation) — Tension entre 1 et 2 : 9 V ~ (ou valeur basse alternative).
 - Bloc 2 : Redresseur / Pont de diodes — Tension entre 2 et 3 : Unilatérale pulsée.
 - Bloc 3 : Filtre / Lissage (Condensateur) — Tension entre 3 et 4 (Sortie) : 9 V — (Continue).
5. Adaptateur B. L'adaptateur A ne peut fournir que 2,1 A max, or l'ordinateur demande 3,42 A. L'adaptateur A surchaufferait, sa tension s'effondrerait, et il risquerait l'incendie. L'adaptateur B fournit jusqu'à 4,7 A > 3,42 A : il fonctionne en toute sécurité (il ne donnera que le courant demandé par l'ordi).

À RETENIR L'essentiel de la leçon — L'adaptateur secteur

- Le secteur ENEO délivre une tension alternative de 220 V (50 Hz) ; les petits appareils fonctionnent sous une tension continue de quelques volts.
- Brancher directement un appareil basse tension sur le secteur est impossible et dan-

gereux (destruction, incendie, électrocution).

- L'**adaptateur secteur** convertit la tension alternative du secteur en une tension continue de faible valeur grâce à trois fonctions successives :
 1. Transformation (transformateur abaisseur) : $220\text{ V} \sim \rightarrow$ quelques volts $\sim$ (isolement de sécurité).
 2. Redressement (pont de diodes / Graetz) : alternative $\rightarrow$ unilatérale pulsée.
 3. Lissage / Régulation (condensateur + régulateur) : pulsée $\rightarrow$ continue stabilisée.
- La plaque signalétique se lit en deux lignes : INPUT (entrée : ce que l'adaptateur reçoit du secteur) et OUTPUT (sortie : ce qu'il fournit à l'appareil), avec les symboles $\sim$ (alternatif) et $- \dots$ (continu).
- Sécurité : Vérifier tension, intensité, polarité ; ne pas couvrir ; éviter les contrefaçons ; débrancher après usage.

2 PREMIÈRE FONCTION : LA TRANSFORMATION (ABAISSEMENT DE TENSION)

Dans la section précédente, nous avons vu que nos petits appareils (téléphone, radio, lampe rechargeable) ont besoin d'une tension continue et faible, alors que le secteur ENEO fournit une tension alternative de 220 V. L'adaptateur secteur doit donc accomplir deux tâches : d'abord **abaisser** la tension, ensuite la **redresser**. Dans cette section, nous étudions la première tâche : comment passer de 220 V alternatifs à une tension alternative beaucoup plus faible, par exemple 12 V ? L'appareil qui réalise cette prouesse s'appelle le **transformateur**.

2.1 Le problème posé

EXEMPLE Une situation de la vie courante

Le chargeur de ton téléphone porte une petite étiquette : « Entrée : 220 V $\sim$; Sortie : 5 V $-$ ». Le secteur délivre 220 V : si l'on branchait directement la batterie du téléphone sur la prise, elle serait détruite instantanément, et il y aurait un grave danger d'incendie. Il faut donc diviser la tension par plus de 40, sans gaspiller d'énergie, et sans contact direct entre le circuit dangereux (le secteur) et le circuit que tu touches (ton téléphone). Comment faire ?

On pourrait penser à utiliser un simple résistor pour « absorber » la tension excédentaire. Mais un résistor traversé par un courant chauffe : il gaspille l'énergie en chaleur, et il ne protège pas l'utilisateur car le circuit reste électriquement relié au secteur. Il faut une solution plus astucieuse, qui utilise deux phénomènes remarquables : un courant électrique peut créer un champ

magnétique, et un champ magnétique variable peut, à son tour, créer une tension dans une bobine voisine, **sans aucun contact électrique**. C'est le principe du transformateur.

2.2 Le transformateur : description et constitution

DÉFINITION Le transformateur

Un **transformateur** est un appareil qui modifie la valeur d'une tension alternative grâce à deux bobines (enroulements de fil de cuivre isolé) couplées par un noyau de fer doux, sans contact électrique entre elles.

- La bobine reliée à la source (le secteur) s'appelle le **primaire** ; elle possède N_1 spires et reçoit la tension U_1 .
- La bobine reliée à l'appareil à alimenter s'appelle le **secondaire** ; elle possède N_2 spires et délivre la tension U_2 .
- Le **noyau de fer doux** est un cadre de fer qui canalise le champ magnétique d'une bobine vers l'autre.

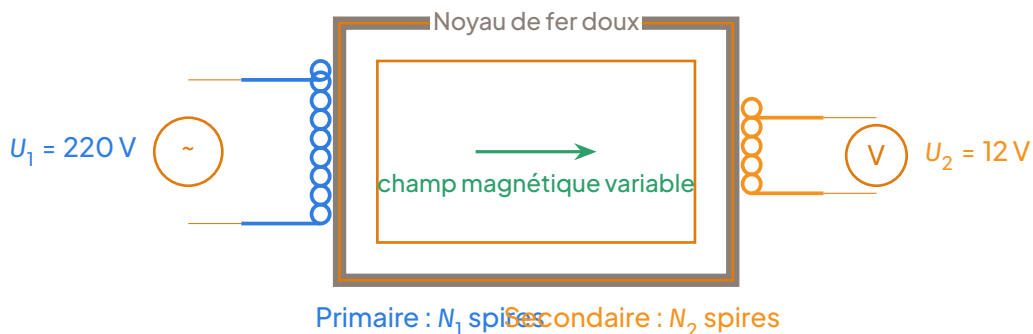


Schéma de principe du transformateur abaisseur. Le primaire (N_1 spires, bleu) est branché sur le secteur 220 V ~ ; le secondaire (N_2 spires, orange) délivre une tension plus faible, ici 12 V ~. Les deux bobines sont enroulées sur le même noyau de fer doux mais ne se touchent pas : l'énergie passe par le champ magnétique.

ATTENTION Aucun contact électrique entre les bobines

Le fil de cuivre des bobines est recouvert d'un vernis isolant, et les deux bobines sont séparées. Il n'y a donc aucun passage direct de courant entre le primaire et le secondaire. C'est une sécurité essentielle : le circuit de ton téléphone n'est jamais relié électriquement au secteur 220 V. Ne dis jamais que « le courant passe du primaire au secondaire » : c'est l'énergie qui passe, transportée par le champ magnétique.

2.3 Comment ça marche ? Explication qualitative

Le fonctionnement du transformateur repose sur deux phénomènes que tu as déjà rencontrés :

1. **Un courant crée un champ magnétique.** Une bobine parcourue par un courant se comporte comme un aimant. Si le courant est alternatif, il change de sens 50 fois par seconde (fréquence du réseau ENEO : $f = 50 \text{ Hz}$) : le champ magnétique créé par le primaire est donc **variable** — il grandit, s'annule, s'inverse, en permanence.
2. **Un champ magnétique variable crée une tension.** Lorsqu'une bobine est plongée dans un champ magnétique variable, il apparaît à ses bornes une tension alternative : c'est le phénomène d'**induction électromagnétique**. Le noyau de fer doux guide ce champ variable jusqu'au secondaire, où une tension U_2 apparaît.

À RETENIR Le mécanisme en une phrase

Le primaire, parcouru par un courant alternatif, crée un champ magnétique variable dans le noyau de fer ; ce champ variable induit une tension alternative aux bornes du secondaire. La valeur de cette tension dépend du nombre de spires de chaque bobine.

2.4 Expérience de classe : la tension de sortie dépend du nombre de spires

EXPÉRIENCE Influence du nombre de spires sur la tension secondaire

Matériel : un transformateur démontable (noyau en U avec barreau amovible), deux bobines de nombres de spires différents, un générateur basse tension réglé sur $12 \text{ V} \sim$, deux voltmètres en mode alternatif (AC), des fils de connexion.

Protocole :

1. On ferme le noyau de fer avec son barreau, puis on branche le primaire ($N_1 = 600$ spires) sur le générateur réglé à $U_1 = 12 \text{ V} \sim$.
2. On mesure la tension U_2 aux bornes du secondaire pour différentes valeurs de N_2 .
3. On consigne les résultats dans un tableau et on calcule les rapports $\frac{U_2}{U_1}$ et $\frac{N_2}{N_1}$.

Observations (résultats typiques) :

Expérience	N_1 (spires)	N_2 (spires)	U_2 mesurée (V)	$\frac{N_2}{N_1}$
1	600	1200	24	2
2	600	600	12	1
3	600	300	6	0,5
4	600	150	3	0,25

Interprétation : dans chaque ligne, le rapport des tensions est égal au rapport des nombres de spires. Par exemple, à l'expérience 3 : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{6}{12} = 0,5$ et $\frac{N_2}{N_1} = \frac{300}{600} = 0,5$.

On vérifie de même à l'expérience 1 : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{24}{12} = 2 = \frac{N_2}{N_1}$.

Conclusion : la tension de sortie d'un transformateur dépend du rapport des nombres de spires. Si $N_2 < N_1$, la tension diminue : le transformateur est **abaisseur**. Si $N_2 > N_1$, elle augmente : il est **élévateur**.

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale du transformateur — admise, établie expérimentalement

Pour un transformateur parfait, le rapport des tensions est égal au rapport des nombres de spires :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

avec U_1 et U_2 les tensions (en volts) au primaire et au secondaire, N_1 et N_2 les nombres de spires correspondants. Cette relation est admise en classe de 3ème : elle se vérifie expérimentalement, sa démonstration n'est pas exigible au BEPC. En revanche, savoir l'utiliser dans un calcul simple est exigible.

EXEMPLE Transformateur abaisseur et élévateur

- Abaisseur : le secondaire a moins de spires que le primaire ($N_2 < N_1$), donc $U_2 < U_1$. C'est le cas dans l'adaptateur secteur : on passe de 220 V à 12 V.
- Élévateur : le secondaire a plus de spires ($N_2 > N_1$), donc $U_2 > U_1$. On l'utilise par exemple pour élever la tension avant le transport de l'électricité sur les lignes à haute tension.

EXERCICE RÉSOLU 2 Calcul de la tension de sortie d'un adaptateur

Énoncé. Le transformateur d'un adaptateur secteur possède $N_1 = 1100$ spires au primaire et $N_2 = 60$ spires au secondaire. Il est branché sur le secteur $U_1 = 220 \text{ V} \sim$. Calculer la tension U_2 disponible au secondaire. Ce transformateur est-il abaisseur ou élévateur ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On écrit la relation du transformateur : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$.

2. On isole l'inconnue U_2 : $U_2 = U_1 \times \frac{N_2}{N_1}$.

3. Application numérique :

$$\begin{aligned} U_2 &= 220 \times \frac{60}{1100} \\ &= 220 \times 0,0545 \\ &\approx 12 \text{ V} \end{aligned}$$

4. Comparaison : $N_2 = 60 < N_1 = 1100$, donc $U_2 < U_1$: le transformateur est bien un abaisseur.

Conclusion : le secondaire délivre une tension alternative d'environ 12 V, environ 18 fois plus faible que le secteur. C'est exactement le rôle du premier étage de l'adaptateur secteur.

2.5 Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif

EXPÉRIENCE Et si l'on alimente le primaire en courant continu ?

Protocole : on reprend le montage précédent, mais on remplace le générateur de tension alternative par un générateur de tension continue de 12 V. On mesure la tension au secondaire.

Observation : le voltmètre branché au secondaire indique zéro volt (à part un bref « saut » de l'aiguille à la fermeture et à l'ouverture du circuit). Au primaire, le courant continu est important et la bobine chauffe dangereusement.

Interprétation : avec un courant continu, le champ magnétique créé par le primaire est constant. Or seul un champ magnétique variable peut induire une tension dans le secondaire. Champ constant $\Rightarrow$ aucune tension induite.

Conclusion : le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif.

ATTENTION Erreur fréquente au BEPC

Beaucoup d'élèves écrivent : « le transformateur transforme le courant continu en courant alternatif » ou « le transformateur fonctionne avec n'importe quel courant ». C'est faux ! Retiens bien :

- Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif : alimenté en continu, il ne délivre aucune tension au secondaire et risque de chauffer et de griller.

- Le transformateur ne change pas la nature du courant : il reçoit de l'alternatif et fournit de l'alternatif (de valeur différente). C'est le redresseur, étudié dans la section suivante, qui convertira l'alternatif en continu.

2.6 Bilan : le rôle du transformateur dans l'adaptateur secteur

Dans l'adaptateur secteur, le transformateur est le **premier étage** de la chaîne de conversion. Branché sur la prise, il abaisse la tension du secteur de 220 V ~ à une tension alternative faible, par exemple 12 V ~, tout en isolant électriquement ton appareil du réseau dangereux. Mais la tension obtenue est encore alternative : elle change de sens 50 fois par seconde, ce qui ne convient pas à une batterie ou à un circuit électronique. Il restera donc à la redresser : ce sera l'objet de la section suivante.

LESAVAIS-TU ? Les transformateurs sur les poteaux ENEC

Tu as sûrement remarqué, sur certains poteaux électriques au Cameroun, de gros boîtiers métalliques gris avec des ailettes de refroidissement : ce sont des transformateurs de distribution. L'électricité est transportée dans les quartiers sous une tension de 15000 V (pour limiter les pertes en chaleur dans les câbles), puis ces transformateurs l'abaissent à 220 V pour alimenter les habitations. À l'inverse, à la sortie des centrales hydroélectriques (Songloulou, Edéa, Memve'ele), d'énormes transformateurs élévateurs portent la tension à 90000 V ou 225000 V pour le transport sur longue distance. Le transformateur est donc partout autour de toi, du minuscule chargeur de téléphone au poste de transformation de ton quartier !

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un transformateur possède $N_1 = 800$ spires au primaire et $N_2 = 40$ spires au secondaire. On le branche sur le secteur $U_1 = 220 \text{ V} \sim$.

1. Ce transformateur est-il abaisseur ou élévateur ? Justifier.
2. Calculer la tension U_2 au secondaire.
3. On branche par erreur le primaire sur une batterie de 12 V continu. Que vaut la tension au secondaire ? Pourquoi ?

CORRIGÉ Exercice

1. $N_2 = 40 < N_1 = 800$: le secondaire a moins de spires que le primaire, donc $U_2 < U_1$: c'est un transformateur abaisseur.

$$2. U_2 = U_1 \times \frac{N_2}{N_1} = 220 \times \frac{40}{800} = 220 \times 0,05 = 11 \text{ V}.$$

3. La tension au secondaire est nulle : la batterie fournit un courant continu, le champ magnétique créé est constant, et seul un champ magnétique variable peut induire une tension au secondaire. Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif.

3 DEUXIÈME FONCTION : LE REDRESSEMENT (ALTERNATIF → CONTINU)

Dans la section précédente, nous avons vu que le **transformateur** abaisse la tension du secteur : de 220 V alternatif, on obtient par exemple 12 V alternatif. La tension est devenue sans danger. Mais un problème subsiste : ton téléphone portable, ta radio ou ta calculatrice ne fonctionnent pas avec une tension alternative. Ils exigent une tension continue, comme celle d'une pile. C'est ici qu'intervient la deuxième fonction de l'adaptateur : le **redressement**.

3.1 Le problème posé : une tension faible, mais encore alternative

EXEMPLE Situation de la vie courante

Tu branches ton téléphone sur son chargeur. À l'intérieur, le transformateur vient d'abaisser la tension à quelques volts. Mais la batterie du téléphone se comporte comme une pile : elle possède une borne + et une borne -, et elle doit être rechargée par un courant qui circule toujours dans le même sens. Or le courant alternatif change de sens 50 fois par seconde (fréquence $f = 50 \text{ Hz}$ au Cameroun). Brancher directement la sortie du transformateur sur la batterie reviendrait à la charger puis la décharger 50 fois par seconde : elle ne se chargerait jamais !

EXPÉRIENCE Observation de la tension à la sortie du transformateur

Matériel : un transformateur 220 V / 12 V, un oscilloscope (ou un voltmètre en position AC), des fils de connexion.

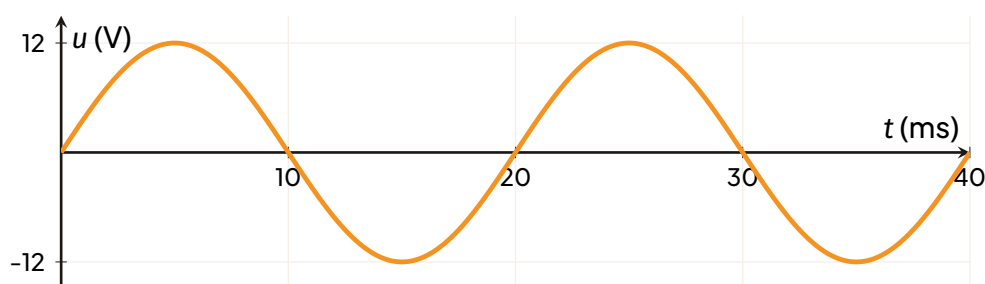
Protocole :

1. Brancher le primaire du transformateur sur le secteur 220 V.
2. Relier le secondaire aux bornes de l'oscilloscope.
3. Observer l'oscillogramme, puis mesurer la tension avec un voltmètre en position AC, puis en position DC.

Observations :

- L'oscillogramme est une **sinusoïde** : la courbe monte, redescend, passe par zéro, devient négative, puis remonte, de façon régulière.
- Le voltmètre en position AC indique environ 12 V.
- Le voltmètre en position DC indique 0 V : la valeur moyenne de la tension est nulle, car les alternances positives et négatives se compensent exactement.

Interprétation : la tension alternative change de signe périodiquement. Sa moyenne est nulle : elle ne peut donc pas alimenter un appareil qui exige une tension de signe constant.



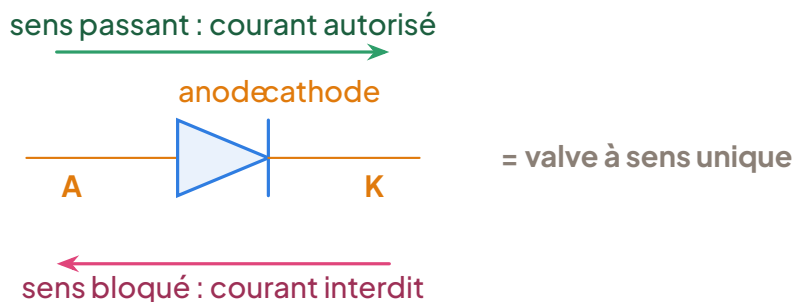
Tension sinusoïdale à la sortie du transformateur : elle est alternativement positive et négative, sa valeur moyenne est nulle (période $T = 20\text{ ms}$, soit $f = 50\text{ Hz}$).

3.2 La diode : un composant à sens unique

Pour transformer une tension alternative en tension de signe constant, il faut un composant capable de « trier » le sens du courant. Ce composant existe : c'est la **diode**.

DÉFINITION La diode

Une **diode** est un composant électrique à deux bornes (l'anode A et la cathode K) qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, appelé sens passant : de l'anode vers la cathode. Dans l'autre sens (sens bloqué), elle se comporte comme un interrupteur ouvert.



Symbole de la diode : le triangle indique le sens passant (de A vers K), la barre représente la cathode. La diode agit comme un clapet anti-retour.

LESAVAIS-TU ? Une image pour comprendre

La diode fonctionne comme la valve d'une chambre à air de moto-taxi : l'air peut entrer pour gonfler le pneu, mais il ne peut pas ressortir par la valve. De même, le courant peut traverser la diode dans le sens passant, mais il est bloqué dans l'autre sens.

EXPÉRIENCE Mise en évidence du sens passant

Matériel : un générateur de tension alternative (GBF), une diode, une DEL (diode électroluminescente), un résistor de protection, des fils.

Protocole :

1. Réaliser un circuit série : GBF, diode, résistor, DEL.
2. Observer la DEL, puis inverser le sens de la diode et observer à nouveau.

Observations :

- La DEL ne brille pas en permanence : elle clignote, elle ne s'allume que par intermittence.
- En inversant la diode, la DEL clignote toujours, mais pendant les alternances opposées.

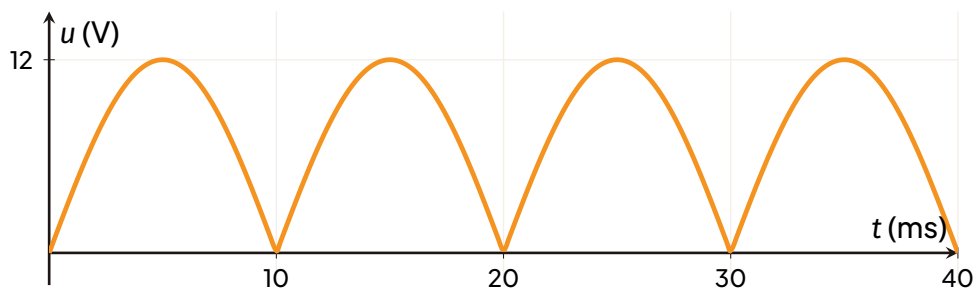
Interprétation : pendant une alternance sur deux, le courant est dans le sens passant de la diode : il circule et la DEL brille. Pendant l'autre alternance, la diode bloque le courant : la DEL s'éteint. La diode a donc supprimé une alternance sur deux.

3.3 Le redressement : rendre la tension unidirectionnelle

DÉFINITION Le redressement

Le **redressement** est la conversion d'une tension alternative (qui change de signe) en une tension unidirectionnelle (qui garde toujours le même signe), à l'aide de diodes. On dit que la tension est redressée.

Avec une seule diode, on supprime les alternances négatives : c'est le **redressement simple alternance**. Mais on perd la moitié de l'énergie. Pour être plus efficace, on utilise un **pont de diodes** : il inverse les alternances négatives au lieu de les supprimer. Toutes les alternances deviennent positives : c'est le **redressement double alternance**.



Tension redressée double alternance (pont de diodes) : les alternances négatives ont été inversées. La tension reste toujours positive, mais elle varie encore : on dit qu'elle est ondulée.

MÉTHODE Interpréter un oscillogramme de tension redressée

1. Repérer l'axe horizontal des temps (niveau zéro de la tension).
2. Observer la position de la courbe par rapport à cet axe.
3. Si la courbe reste toujours du même côté de l'axe (toujours au-dessus ou toujours en dessous), la tension est unidirectionnelle : elle a été redressée.
4. Si la courbe traverse l'axe et change de signe, la tension est encore alternative : le redressement n'a pas eu lieu (ou la diode est défectueuse).

ATTENTION Erreur fréquente au BEPC

Ne dis jamais que la tension redressée est « parfaitement continue ». Après redressement, la tension est bien unidirectionnelle (elle ne change plus de signe), mais elle est encore ondulée : sa valeur monte et descend entre 0 et sa valeur maximale. Une tension continue parfaite, comme celle d'une pile, garde une valeur constante. C'est le rôle du

filtrage de s'en approcher.

3.4 Complément : le filtrage (hors programme strict)

LESAVAIS-TU ? Le condensateur de filtrage

Pour rendre la tension redressée presque continue, les adaptateurs utilisent un **condensateur** branché après le pont de diodes. Ce composant se charge quand la tension monte et se décharge quand elle descend, comme un petit réservoir : il « lisse » la tension. On obtient alors une tension presque constante, très proche de celle d'une pile. Cette étude dépasse le programme de 3ème : retiens simplement que le filtrage améliore la tension redressée.

LESAVAIS-TU ? Le pont de Graetz

Le montage de 4 diodes utilisé pour redresser les deux alternances s'appelle le pont de Graetz, du nom du physicien allemand Leo Graetz qui le décrivit en 1897. Grâce à lui, les deux alternances sont utilisées : la conversion est deux fois plus efficace qu'avec une seule diode. Ce pont est présent dans quasiment tous les chargeurs de téléphone et adaptateurs que tu utilises chaque jour au Cameroun.

EXERCICE RÉSOLU 3 Identifier une tension redressée

Un élève branche un oscilloscope à la sortie d'un adaptateur ouvert, juste après le pont de diodes. Il observe une courbe qui reste toujours au-dessus de l'axe des temps, mais qui monte et descend régulièrement entre 0 V et 12 V. Un camarade affirme : « La tension est continue, l'adaptateur est en panne si elle varie. » Qui a raison ? Justifier.

SOLUTION

Solution : L'élève observateur a raison, son camarade se trompe.

- La courbe reste toujours du même côté de l'axe des temps : la tension ne change plus de signe. Elle est donc bien redressée (unidirectionnelle) : le pont de diodes fonctionne correctement.
- La tension varie encore entre 0 et 12 V : elle est ondulée, ce qui est normal avant le filtrage par le condensateur.
- Une tension vraiment continue (comme celle d'une pile) garderait une valeur constante. Ici, l'adaptateur n'est pas en panne : l'observation est faite avant l'étage de filtrage.

Conclusion : une tension redressée est unidirectionnelle mais pas nécessairement constante.

À RETENIR L'essentiel sur le redressement

- La **diode** ne laisse passer le courant que dans un seul sens (sens passant, de l'anode vers la cathode).
- Le **redressement** convertit une tension alternative en tension unidirectionnelle (de signe constant), grâce à des diodes.
- Le pont de diodes (pont de Graetz, 4 diodes) redresse les deux alternances : la tension obtenue est toujours positive mais ondulée.
- Le condensateur de filtrage lisse ensuite cette tension pour la rendre presque continue (complément hors programme).

EXERCICE 3 À toi de jouer

On visualise à l'oscilloscope deux tensions : la tension A est une sinusoïde qui passe alternativement au-dessus et en dessous de l'axe des temps ; la tension B reste toujours au-dessus de l'axe mais oscille entre 0 et 9 V.

1. Laquelle de ces deux tensions est alternative ? Justifier.
2. Laquelle est redressée ? Justifier.
3. La tension B est-elle continue ? Expliquer.

CORRIGÉ Exercice

1. La tension A est alternative : elle change de signe périodiquement (elle traverse l'axe des temps).
2. La tension B est redressée : elle garde toujours le même signe (toujours positive), elle est unidirectionnelle.
3. Non, la tension B n'est pas continue : sa valeur n'est pas constante, elle oscille entre 0 et 9 V. Elle est unidirectionnelle mais ondulée. Il faudrait un filtrage pour la rendre presque continue.

4 SCHÉMA DE PRINCIPE ET CHAÎNE DE CONVERSION DE L'ADAPTATEUR

Nous venons de voir, dans les sections précédentes, les deux grandes fonctions de l'adaptateur secteur : le **transformateur** abaisse la tension du secteur de 220 V à une basse tension alternative, puis le **redresseur** à diodes transforme cette tension alternative en tension continue. Il est temps de rassembler tout cela dans un seul schéma : comment ces fonctions s'enchaînent-elles à l'intérieur du petit boîtier noir branché sur la prise de ta radio ou de ton téléphone ? C'est ce que nous allons découvrir, étape par étape, en suivant le trajet de l'électricité depuis la prise murale jusqu'à l'appareil.

4.1 Synthèse : deux fonctions successives

PROPRIÉTÉ Structure générale d'un adaptateur secteur

Un **adaptateur secteur** réalise deux fonctions successives :

1. la **transformation** : un transformateur abaisseur ramène la tension du secteur (220 V alternatif) à une basse tension alternative (par exemple 9 V ou 12 V) ;
2. le **redressement** : un pont de diodes convertit cette basse tension alternative en tension continue.

Un étage de **filtrage** (condensateur) peut s'ajouter pour rendre la tension de sortie plus stable, presque parfaitement continue.

L'ordre de ces fonctions n'est pas un détail : il est imposé par la physique des composants. Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif (il utilise les variations du courant pour créer une tension induite au secondaire). Il faut donc d'abord abaisser la tension pendant qu'elle est encore alternative, et seulement ensuite la redresser.

ATTENTION Ne pas inverser l'ordre des fonctions

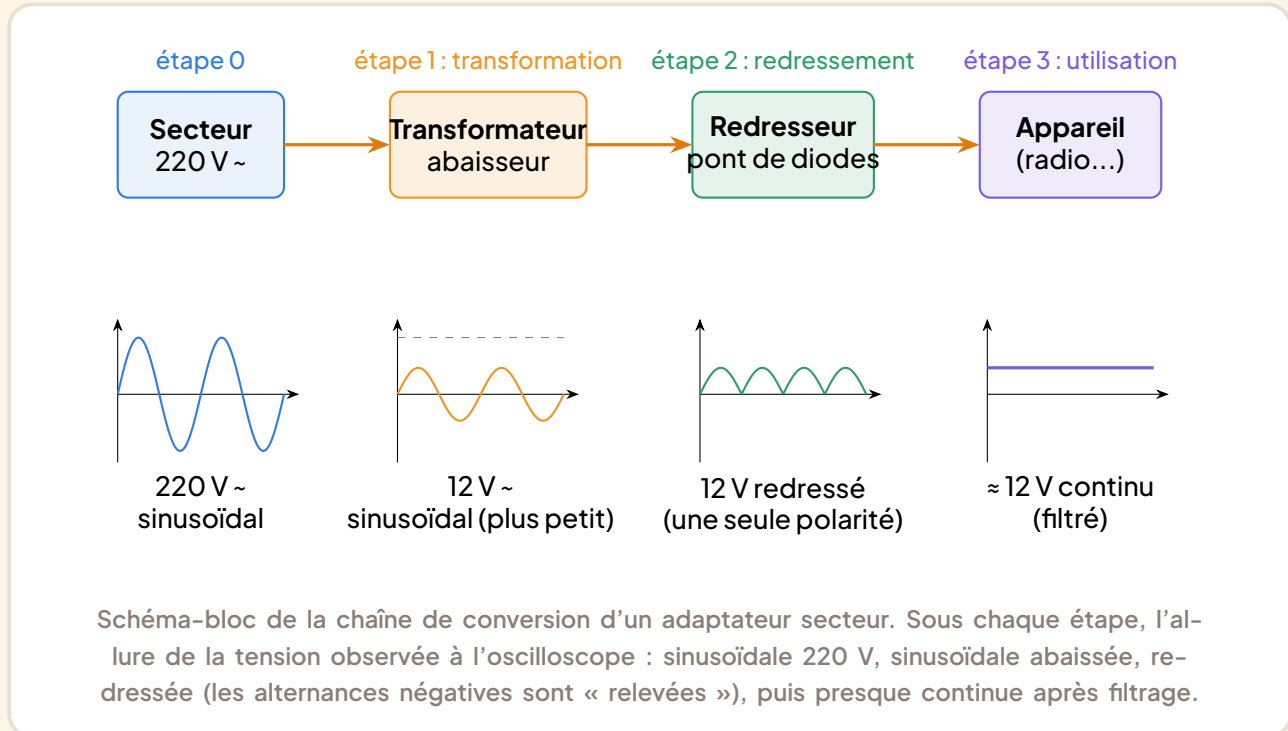
Erreur fréquente au BEPC : écrire que l'adaptateur « redresse puis transforme ». C'est impossible !

- Le transformateur a besoin d'une tension alternative pour fonctionner : si l'on redressait d'abord le 220 V, le transformateur ne pourrait plus rien faire (et serait dangereusement traversé par un courant continu).
- On abaisse d'abord la tension (transformateur), puis on redresse (pont de diodes).

Retiens l'ordre : Transformation puis Redressement — « T avant R », comme dans l'alphabet.

4.2 La chaîne de conversion de l'adaptateur

Suivons le voyage de l'électricité, de la prise ENEO jusqu'à ta radio. À chaque étape, la tension change de forme : on peut la visualiser avec un oscilloscope.



Lisons cette chaîne dans le détail :

1. **Entrée : le secteur 220 V ~.** La tension délivrée par ENEO est alternative sinusoïdale : elle effectue 50 périodes par seconde (fréquence 50 Hz), c'est-à-dire qu'elle change de sens 100 fois par seconde, et sa valeur efficace est 220 V. C'est une tension dangereuse, inutilisable directement par un appareil électronique.
2. **Étape 1 : le transformateur abaisseur.** Le secondaire du transformateur fournit une tension toujours alternative et sinusoïdale, de même fréquence (50 Hz), mais d'amplitude beaucoup plus faible : par exemple 12 V. Sur l'oscillogramme, la courbe a la même forme, elle est juste « écrasée » verticalement.
3. **Étape 2 : le pont de diodes redresse.** Les diodes ne laissent passer le courant que dans un sens. Les alternances négatives sont « relevées » : la tension ne change plus de polarité. Elle ondule encore (elle retombe à zéro entre deux bosses), mais elle reste toujours du même côté : c'est une tension **redressée**.
4. **Étape 3 (souvent présente) : le filtrage.** Un condensateur placé en sortie se charge pendant les « bosses » et se décharge entre elles : il lisse la tension. On obtient une tension presque constante, par exemple ≈ 12 V continu.
5. **Sortie : l'appareil.** La radio, le téléphone ou le petit ventilateur reçoit une basse tension continue, adaptée à son fonctionnement et sans danger pour l'utilisateur.

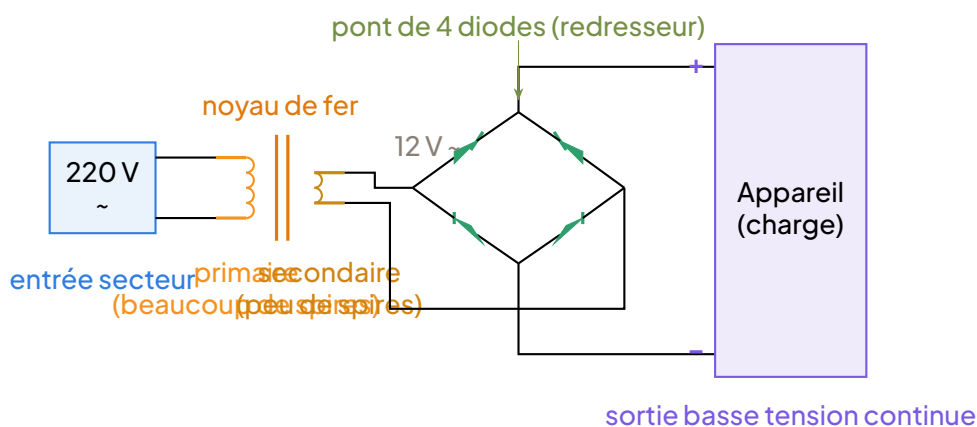
À RETENIR L'essentiel de la chaîne

Secteur 220 V ~ → Transformateur → 12 V ~ → Pont de diodes → 12 V redressé → (filtrage) →

Le transformateur change la valeur de la tension (220 V → 12 V); le redresseur change sa nature (alternatif → continu).

4.3 Le circuit interne simplifié d'un adaptateur

Ouvrons (en imagination!) le boîtier d'un adaptateur. On y trouve deux sous-ensembles faciles à reconnaître : le transformateur (un bloc avec deux bobinages sur une carcasse de fer doux) et quatre diodes montées en pont.



Circuit interne simplifié d'un adaptateur secteur : la prise 220 V alimente le primaire du transformateur; le secondaire (moins de spires) délivre une basse tension alternative au pont de quatre diodes montées en losange, qui impose au courant de toujours traverser l'appareil dans le même sens. La sortie possède un pôle + et un pôle - fixes.

MÉTHODE Activité de lecture : identifier les éléments sur le schéma d'un adaptateur

Face au schéma d'un adaptateur (comme celui de la figure ci-dessus), procède dans l'ordre :

1. Repère l'entrée : c'est le côté relié à la prise, marqué 220 V ~.
2. Repère le transformateur : cherche les deux bobinages face à face séparés par des traits verticaux (le noyau de fer). Le bobinage relié au secteur est le primaire; l'autre est le secondaire.

3. Repère les diodes : cherche les symboles en triangle avec une barre, groupés par quatre en « pont » (en losange).
4. Repère la sortie : c'est le côté relié à l'appareil, marqué d'un pôle + et d'un pôle - (signe d'une tension continue) ou de la mention « continu » (symbole DC).
5. Vérifie l'ordre : en partant de la prise, tu dois rencontrer le transformateur avant les diodes.

EXEMPLE Exemple chiffré : l'adaptateur d'une radio 220 V ~ / 9 V continu

Sur la plaque d'un adaptateur de radio, on lit : « Entrée : 220 V ~ ; Sortie : 9 V continu (DC) ». Voici ce qui se passe à l'intérieur :

- le transformateur abaisse la tension de 220 V ~ à environ 9 V ~ (toujours alternatif, même fréquence 50 Hz) ;
- le pont de diodes redresse cette tension : elle ne change plus de polarité ;
- après filtrage, la sortie est une tension continue d'environ 9 V, qui alimente la radio en toute sécurité.

Les deux indications de la plaque racontent donc les deux fonctions : 220 V ~ (avant transformation) et 9 V continu (après transformation et redressement).

4.4 Vérification expérimentale globale : la sortie est-elle vraiment continue ?

Comment prouver, au laboratoire, que la tension de sortie d'un adaptateur est bien continue ? Un simple multimètre suffit, à condition de l'utiliser dans les deux positions : DC (courant continu) et AC (courant alternatif, symbole ~).

EXPÉRIENCE Mesure de la tension de sortie d'un adaptateur

Matériel : un adaptateur secteur (par exemple 12 V continu), un multimètre, deux fils de connexion.

Protocole :

1. Branche l'adaptateur sur la prise (manipulation réalisée par le professeur ou sous sa surveillance).
2. Place le multimètre en voltmètre, position DC (calibre 20 V), et mesure la tension entre les bornes de sortie. Note la valeur.
3. Sans rien changer d'autre, place le multimètre en position AC (calibre 20 V) et mesure à nouveau. Note la valeur.

Observations :

- En position DC, le voltmètre indique une valeur proche de la tension annoncée (par exemple 12 V).
- En position AC, le voltmètre indique une valeur quasi nulle (proche de 0 V).

Interprétation : un voltmètre en position DC ne mesure correctement que les tensions continues ; en position AC, il ne mesure correctement que les tensions alternatives. Ici, la tension est « vue » en DC et « invisible » en AC : la sortie de l'adaptateur est donc bien une tension continue.

MÉTHODE Vérifier la nature de la tension de sortie d'un adaptateur

1. Identifier sur la plaque de l'adaptateur la tension de sortie annoncée et sa nature (~ pour alternatif, DC ou « continu » pour continu).
2. Choisir un calibre de voltmètre supérieur à la tension annoncée (par exemple 20 V pour un adaptateur 9 V ou 12 V).
3. Mesurer en position DC : une valeur nette et stable confirme la présence d'une tension continue.
4. Mesurer en position AC : une valeur quasi nulle confirme qu'il n'y a (presque) plus de composante alternative.
5. Conclure : si DC donne une valeur et AC presque rien, la sortie est continue ; l'adaptateur contient donc un transformateur et un redresseur.

ATTENTION Pièges de la mesure

- Ne jamais mesurer la tension de sortie en position « ampèremètre » : tu créerais un court-circuit qui grillerait le fusible du multimètre ou l'adaptateur.
- En position DC, si l'affichage est négatif, ce n'est pas une panne : tu as simplement inversé les fils. Cela prouve au contraire que la tension a une polarité fixe, donc qu'elle est continue.
- Une toute petite valeur en position AC (quelques dixièmes de volt) est normale : c'est l'ondulation résiduelle, c'est-à-dire le filtrage qui n'est pas parfait.

EXERCICE RÉSOLU 4 Lecture de plaque et mesures

Sur la plaque d'un adaptateur, on lit : « Input : 220 V ~ 50 Hz — Output : 12 V DC ». Un élève mesure la tension de sortie : il obtient 11,8 V en position DC et 0,2 V en position AC.

1. Quelles sont les deux fonctions réalisées par cet adaptateur ?
2. Les mesures sont-elles cohérentes avec la plaque ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La plaque indique une entrée alternative 220 V et une sortie continue 12 V. L'adaptateur réalise donc :
 - la transformation (abaissement de 220 V à 12 V) par le transformateur ;
 - le redressement (alternatif → continu) par le pont de diodes, suivi d'un filtrage.
2. Oui, les mesures sont cohérentes :
 - en position DC, on lit 11,8 V, très proche des 12 V annoncés (l'écart de 0,2 V vient des tolérances de fabrication) : la tension continue est bien présente ;
 - en position AC, on lit seulement 0,2 V, valeur quasi nulle : il ne reste presque plus de composante alternative, le redressement et le filtrage ont bien fonctionné.

Conclusion : la sortie est bien une tension continue d'environ 12 V, conforme à la mention DC de la plaque.

4.5 Et les chargeurs de téléphone modernes ?

Les chargeurs de téléphone actuels sont beaucoup plus petits et plus légers que les vieux adaptateurs à transformateur. Ont-ils changé de principe ? Pas vraiment.

LESAVAIS-TU ?**Adaptateurs miniatures et électronique de commutation**

Les chargeurs modernes utilisent l'**électronique de commutation** : au lieu d'un gros transformateur fonctionnant à 50 Hz, ils découpent la tension à très haute fréquence grâce à des composants électroniques rapides, ce qui permet d'utiliser un transformateur minuscule. Mais les fonctions restent exactement les mêmes : abaisser la tension du secteur puis redresser pour fournir une basse tension continue (souvent 5 V continu sur un port USB). La chaîne de conversion que tu as apprise reste donc valable pour tous les adaptateurs, anciens ou modernes.

Autre piège de la vie courante : certains adaptateurs fournissent une sortie alternative (plaque marquée « Output : 12 V ~ » ou « 12 V AC »). Ils contiennent un transformateur mais pas de redresseur. Si tu branches un tel adaptateur sur un appareil prévu pour du continu, il ne fonctionnera pas (ou sera abîmé). Moralité : lis toujours la plaque avant de brancher un adaptateur — vérifie la valeur (en volts) et la nature (~ ou continu) de la tension de sortie.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Recopie et complète la chaîne de conversion : Secteur 220 V ~ → → 6 V ~ → → 6 V continu.
2. Un élève affirme : « L'adaptateur redresse d'abord le 220 V, puis abaisse la tension. » Explique pourquoi c'est faux.
3. On mesure la sortie d'un adaptateur : 0,1 V en DC et 9 V en AC. Quelle est la nature de la tension de sortie ? Cet adaptateur contient-il un redresseur ?

CORRIGÉ Exercice

1. Secteur 220 V ~ → transformateur abaisseur → 6 V ~ → pont de diodes (redresseur) → 6 V continu.
2. C'est faux car le transformateur ne fonctionne qu'avec une tension alternative : s'il recevait une tension déjà redressée, il ne pourrait pas l'abaisser. On transforme (abaisse) d'abord, puis on redresse.
3. La tension est « vue » en AC (9 V) et quasi nulle en DC : c'est une tension alternative. Cet adaptateur ne contient donc pas de redresseur : c'est un simple transformateur abaisseur (sortie marquée ~).

À RETENIR Bilan de la section

- Un adaptateur secteur enchaîne deux fonctions, dans cet ordre : transformation (abaissement de la tension alternative) puis redressement (conversion en tension continue), souvent complétées par un filtrage.
- La chaîne de conversion s'écrit : 220 V ~ → transformateur → basse tension ~ → pont de diodes → tension redressée → (filtrage) → basse tension continue.
- On vérifie la nature continue de la sortie avec un voltmètre : valeur nette en position DC, valeur quasi nulle en position AC.
- Les chargeurs modernes remplissent les mêmes fonctions grâce à l'électronique de commutation ; certains adaptateurs n'ont pas de redresseur (sortie ~) : toujours lire la plaque.

5 SÉCURITÉ ET BON USAGE DES ADAPTATEURS

Dans la section précédente, nous avons démonté (sur le papier!) la chaîne de conversion d'un adaptateur : la prise 220 V alimente le transformateur qui abaisse la tension, puis le pont de diodes redresse le courant, le condensateur le filtre et l'appareil reçoit une tension continue de quelques volts. Nous savons donc maintenant comment cet appareil fonctionne. Reste une question vitale : comment l'utiliser sans danger ? Car si la sortie de l'adaptateur délivre une tension faible et inoffensive, son entrée, elle, reste branchée sur le secteur 220 V — une tension mortelle. Cette dernière section te donne les règles de sécurité et de bon usage que tout élève de 3ème doit connaître et appliquer à la maison.

5.1 Pourquoi faut-il être prudent avec un adaptateur ?

5.2 Le danger vient du secteur, pas de la sortie

Reprenons la situation de départ. Au quartier, tu branches le chargeur du téléphone de ta mère sur la prise murale alimentée par ENEO. À l'intérieur du petit boîtier plastique, le primaire du transformateur est directement relié aux deux broches de la prise, donc au secteur 220 V. Or le corps humain conduit le courant électrique : une tension de 220 V appliquée entre deux points du corps provoque un passage de courant à travers les tissus, le cœur et les muscles. C'est le **choc électrique**, qui peut être mortel.

ATTENTION Danger : un adaptateur reste relié au secteur 220 V

Tant que l'adaptateur est branché sur la prise, l'intérieur de son boîtier est au potentiel du secteur 220 V, même si aucun appareil n'est connecté à sa sortie et même si l'appareil est éteint. Il est donc formellement interdit d'ouvrir un adaptateur et interdit d'utiliser un adaptateur endommagé. La tension de sortie (5 V, 9 V, 12 V) est sans danger ; la tension d'entrée (220 V) est mortelle.

À RETENIR L'idée essentielle

Un adaptateur est une frontière entre deux mondes : le côté « secteur » (220 V, dangereux, à ne jamais toucher) et le côté « sortie » (basse tension continue, sans danger). Toutes les règles de sécurité consistent à protéger cette frontière : garder le boîtier fermé et intact, garder les contacts au sec, et choisir la bonne tension de sortie.

5.3 Les six règles d'or

Règle 1 : ne jamais ouvrir un adaptateur, même débranché.

On pourrait croire qu'une fois débranché, l'adaptateur est inoffensif. C'est faux ! Souviens-toi de la chaîne de conversion : après le pont de diodes se trouve un **condensateur** de filtrage. Or un condensateur est un réservoir de charges électriques : il peut rester chargé plusieurs mi-

nutes après le débranchement et délivrer une décharge douloureuse à qui touche ses bornes. De plus, ouvrir le boîtier détruit l'isolation prévue par le fabricant. Si un adaptateur tombe en panne, on ne le répare pas soi-même : on le remplace ou on le confie à un technicien qualifié.

Règle 2 : ne pas utiliser un adaptateur endommagé.

Un câble dénudé (fils de cuivre visibles), un boîtier fissuré, une trace de brûlure ou de plastique fondu sont des signaux d'alarme. L'isolation n'est plus garantie : le secteur 220 V peut devenir accessible au toucher, ou deux fils peuvent se toucher et provoquer un **court-circuit** (échauffement brutal, étincelles, début d'incendie). Un adaptateur endommagé se jette (dans une filière de déchets électroniques si possible) et se remplace. Aucun bout de ruban adhésif ne rendra sa sécurité à un câble dénudé.

Règle 3 : choisir une tension de sortie exactement égale à celle de l'appareil.

Chaque appareil est conçu pour fonctionner sous une tension précise, indiquée sur son étiquette (par exemple « input : 9 V Ξ »). L'adaptateur de remplacement doit délivrer exactement cette tension : 9 V pour un appareil 9 V, jamais 12 V, jamais 6 V. Nous étudierons en détail ce qui se passe en cas d'erreur dans l'étude de cas ci-dessous.

Règle 4 : vérifier la polarité et l'intensité maximale.

La tension de sortie est continue : elle possède donc un pôle + et un pôle -. Sur la fiche cylindrique de sortie, le + peut être le contact central ou le contact extérieur selon les modèles. Un petit symbole dessiné sur l'adaptateur et sur l'appareil l'indique : il faut qu'ils correspondent. Brancher une polarité inversée peut détruire les composants électroniques de l'appareil. Il faut aussi vérifier que l'adaptateur peut fournir une intensité au moins égale à celle demandée par l'appareil (voir la méthode plus bas).

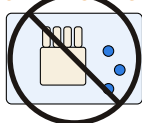
Règle 5 : jamais les mains mouillées ; débrancher en cas d'orage ou d'odeur de brûlé.

L'eau (surtout l'eau du robinet, qui contient des sels dissous) conduit le courant. Manipuler une prise ou un adaptateur avec les mains mouillées, c'est offrir au courant un chemin à travers ton corps. De même, en cas d'orage, la foudre peut provoquer des **surtensions** brutales sur le réseau : on débranche les appareils sensibles. Enfin, une odeur de brûlé ou un boîtier anormalement chaud signale un défaut interne : on débranche immédiatement, sans attendre.

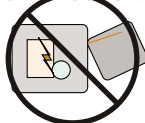
Règle 6 : ne pas surcharger les multiprises.

Dans beaucoup de maisons, une seule prise murale alimente une multiprise sur laquelle on branche la télévision, le décodeur, deux chargeurs de téléphone et le ventilateur. Chaque appareil tire un courant, et tous ces courants s'additionnent dans le même câble de la multiprise. Si le courant total dépasse ce que le câble peut supporter, celui-ci chauffe (effet Joule) : la gaine fond, et l'incendie peut démarrer. On répartit donc les gros consommateurs sur des prises différentes et on évite les multiprises « en cascade ».

Mains mouillées



Boîtier ouvert



Polarité de la fiche



Pictogrammes de sécurité. À gauche : il est interdit de manipuler un adaptateur ou une prise avec les mains mouillées. Au centre : il est interdit d'ouvrir le boîtier d'un adaptateur, même débranché (le secteur 220 V et le condensateur chargé restent dangereux). À droite : le symbole de polarité indique que le contact central de la fiche est le pôle + et le contact extérieur le pôle - ; il doit être identique sur l'adaptateur et sur l'appareil.

5.4 Comment choisir un adaptateur de remplacement ?

Ton adaptateur est perdu ou en panne : comment le remplacer sans risque ? Trois informations figurent sur l'étiquette de l'appareil (ou de l'ancien adaptateur) : la **tension de sortie** (en volts), la **polarité** (symbole + / -) et l'**intensité maximale** (en ampères ou milliampères).

MÉTHODE

Choisir un adaptateur de remplacement en trois vérifications

1. Même tension de sortie : la tension de l'adaptateur neuf doit être exactement égale à celle indiquée sur l'appareil (9 V pour 9 V). Ni plus, ni moins.
2. Même polarité : le symbole de polarité de la fiche doit être identique sur l'adaptateur et sur l'appareil.
3. Intensité égale ou supérieure : l'intensité maximale que peut fournir l'adaptateur doit être au moins égale à celle demandée par l'appareil. Une intensité disponible plus grande ne pose aucun problème.

ATTENTION

Erreur fréquente : « un adaptateur plus puissant va griller mon appareil »

Beaucoup d'élèves (et d'adultes !) croient qu'un adaptateur affichant 1 A « force » un courant de 1 A dans l'appareil. C'est faux. L'intensité indiquée sur l'adaptateur est l'intensité maximale disponible, c'est-à-dire ce qu'il peut fournir. C'est l'appareil qui « décide » du courant qu'il prend, selon ses besoins : un appareil prévu pour 500 mA branché sur un adaptateur 1 A ne prendra que 500 mA. En revanche, un adaptateur dont l'intensité maximale est trop faible (par exemple 300 mA pour un appareil qui demande 500 mA) va surchauffer et s'user prématurément. Règle pratique : intensité de l'adaptateur $\geq$ intensité demandée par l'appareil.

EXEMPLE Remplacer un adaptateur $9\text{ V} \equiv 500\text{ mA}$

L'adaptateur d'un poste de radio porte la mention « sortie : $9\text{ V} \equiv 500\text{ mA}$ ». Il est en panne. Trois possibilités au marché :

- Adaptateur A : $9\text{ V} \equiv 1\text{ A}$, même polarité $\Rightarrow$ acceptable : même tension, même polarité, intensité disponible supérieure ($1\text{ A} > 500\text{ mA}$). La radio ne prendra que ses 500 mA .
- Adaptateur B : $9\text{ V} \equiv 300\text{ mA}$ $\Rightarrow$ déconseillé : l'intensité disponible est insuffisante, l'adaptateur va chauffer.
- Adaptateur C : $12\text{ V} \equiv 1\text{ A}$ $\Rightarrow$ interdit : la tension est trop élevée, la radio peut être détruite.

5.5 Étude de cas : que se passe-t-il si l'on branche un adaptateur 12 V sur un appareil prévu pour 5 V ?**EXPÉRIENCE** Observation et raisonnement

Document observé. Un téléphone portable dont l'étiquette indique « entrée : $5\text{ V} \equiv$ » est branché par erreur sur un adaptateur délivrant 12 V . Au bout de quelques secondes, le boîtier du téléphone chauffe anormalement, une odeur de composant brûlé se dégage et l'écran ne s'allume plus.

Interprétation pas à pas.

1. Les composants électroniques du téléphone (circuits intégrés, condensateurs, batterie) sont dimensionnés pour supporter une tension maximale voisine de 5 V .
2. En appliquant 12 V , soit plus du double, on impose aux composants une contrainte électrique qu'ils ne peuvent supporter : l'isolation interne de certains composants claque.
3. Le courant qui traverse alors les circuits devient excessif ; par effet Joule, la puissance dissipée en chaleur augmente fortement : d'où l'échauffement et l'odeur de brûlé.
4. Les composants détruits ne se réparent pas : l'appareil est hors d'usage.

Conclusion. Une tension de sortie supérieure à la tension prévue détériore ou détruit l'appareil, parfois avec dégagement de chaleur et risque d'incendie. Une tension inférieure (par exemple 3 V au lieu de 5 V) ne détruit généralement pas l'appareil, mais celui-ci fonctionne mal ou pas du tout. D'où la règle absolue : la tension de l'adaptateur doit être exactement celle de l'appareil.

EXERCICE RÉSOLU 5 Le bon choix au quartier

Énoncé. Marlyse a perdu l'adaptateur de sa lampe rechargeable. Sur la lampe, on lit : « entrée : $6\text{ V} \equiv 800\text{ mA}$ », avec le symbole de polarité « + au centre ». Au magasin, le vendeur propose trois adaptateurs :

- Adaptateur 1 : sortie $12\text{ V} \equiv 1\text{ A}$, polarité « + au centre » ;
- Adaptateur 2 : sortie $6\text{ V} \equiv 500\text{ mA}$, polarité « + au centre » ;
- Adaptateur 3 : sortie $6\text{ V} \equiv 1\text{ A}$, polarité « + au centre ».

Lequel doit-elle choisir ? Justifier en écartant les deux autres.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode en trois vérifications.

Adaptateur 1 ($12\text{ V} \equiv 1\text{ A}$) : la tension de sortie (12 V) est le double de la tension prévue (6 V). D'après l'étude de cas, une tension trop élevée détruit les composants de la lampe. À écarter.

Adaptateur 2 ($6\text{ V} \equiv 500\text{ mA}$) : la tension est correcte (6 V) et la polarité est bonne. Mais l'intensité maximale disponible (500 mA) est inférieure à celle demandée par la lampe (800 mA) : l'adaptateur va surchauffer et s'user rapidement. À écarter.

Adaptateur 3 ($6\text{ V} \equiv 1\text{ A}$) : tension exacte (6 V), polarité identique, et intensité disponible ($1\text{ A} = 1000\text{ mA}$) supérieure aux 800 mA demandés. La lampe ne prendra que les 800 mA dont elle a besoin : aucun danger. C'est le bon choix.

Conclusion : Marlyse doit acheter l'adaptateur 3 ($6\text{ V} \equiv 1\text{ A}$, + au centre).

5.6 Tableau récapitulatif de correspondance appareil / adaptateur

Critère	Où le lire	Règle	Exemple
Tension de sortie	Étiquette de l'appareil ($\text{V} \equiv$)	Exactement égale	Appareil $9\text{ V} \Rightarrow$ adaptateur 9 V
Polarité	Symbole $+/-$ sur la fiche	Identique	+ au centre des deux côtés
Intensité maximale	Étiquette (A ou mA)	Égale ou supérieure	Appareil $500\text{ mA} \Rightarrow$ adaptateur 500 mA ou 1 A
État du matériel	Inspection visuelle	Aucun dommage	Pas de câble dénudé ni de boîtier fissuré

LESAVAIS-TU ? Un adaptateur branché à vide consomme quand même de l'énergie

Touche le boîtier de ton chargeur resté branché alors que le téléphone est déjà déconnecté : il est tiède ! C'est la preuve qu'il consomme un peu d'énergie électrique, même « à vide » : le primaire du transformateur reste traversé par un petit courant, et une partie

de cette énergie est perdue en chaleur (effet Joule). Multipliée par des millions de chargeurs branchés en permanence, cette consommation invisible devient énorme à l'échelle d'un pays. Le geste économique et écologique est simple : débrancher l'adaptateur après usage, ou utiliser une multiprise à interrupteur que l'on éteint le soir. Ton porte-monnaie et la planète te diront merci !

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Citer deux raisons pour lesquelles il est interdit d'ouvrir un adaptateur, même débranché.
2. L'adaptateur d'un ventilateur rechargeable indique « sortie : $5\text{ V} \equiv 2\text{ A}$ ». Peut-on le remplacer par un adaptateur $5\text{ V} \equiv 1\text{ A}$? Par un adaptateur $9\text{ V} \equiv 2\text{ A}$? Par un adaptateur $5\text{ V} \equiv 3\text{ A}$? Justifier chaque réponse.
3. Pourquoi est-il dangereux de brancher de nombreux adaptateurs sur une même multiprise ?

CORRIGÉ Exercice — À toi de jouer

1. D'une part, l'intérieur du boîtier est relié au secteur 220 V lorsque l'adaptateur est branché (risque de choc électrique mortel) ; d'autre part, le condensateur de filtrage peut rester chargé après le débranchement et provoquer une décharge. Ouvrir détruit aussi l'isolation prévue par le fabricant.
2. Adaptateur $5\text{ V} \equiv 1\text{ A}$: non, l'intensité disponible (1 A) est inférieure aux 2 A demandés, il va surchauffer. Adaptateur $9\text{ V} \equiv 2\text{ A}$: non, la tension est trop élevée, le ventilateur peut être détruit. Adaptateur $5\text{ V} \equiv 3\text{ A}$: oui, même tension, intensité disponible supérieure ; le ventilateur ne prendra que ses 2 A.
3. Les courants de tous les appareils s'additionnent dans le câble de la multiprise. Si le courant total est trop grand, le câble chauffe par effet Joule : la gaine peut fondre et provoquer un incendie.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'adaptateur est branché sur le secteur 220 V : on ne l'ouvre jamais, même débranché (condensateur chargé), et on n'utilise jamais un adaptateur endommagé.
- Pas de manipulation les mains mouillées ; on débranche en cas d'orage ou d'odeur de

brûlé ; on ne surcharge pas les multiprises.

- Pour remplacer un adaptateur : même tension, même polarité, intensité égale ou supérieure. Une intensité disponible plus grande est sans danger : c'est l'appareil qui prélève le courant dont il a besoin.
- Une tension trop élevée détruit l'appareil ; une tension trop faible l'empêche de fonctionner correctement.
- Un adaptateur branché à vide consomme un peu d'énergie : on le débranche après usage.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

6.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- lire et interpréter la **plaque signalétique** d'un adaptateur secteur (tension d'entrée, tension de sortie, nature du courant, intensité maximale) ;
- reconnaître sur un **oscillogramme** une tension alternative sinusoïdale et une tension continue (redressée puis filtrée) ;
- identifier les fonctions contenues dans un adaptateur : **transformation** seule ou transformation + **redressement** ;
- choisir l'adaptateur compatible avec un appareil donné et justifier le rejet des autres ;
- schématiser la **chaîne de conversion** d'un adaptateur (transformateur → redresseur → filtre) ;
- appliquer et formuler les règles de sécurité liées à l'utilisation des adaptateurs.

6.2 Situation

Document 1 : le kiosque de recharge.

Dans le quartier Nkol-Eton à Yaoundé, Monsieur Etoundi tient un kiosque de recharge de téléphones, très fréquenté les jours de délestage d'ENEO. Les clients déposent leurs appareils et repartent avec une batterie pleine pour quelques centaines de francs CFA. Ce matin, un jeune client, Arnaud, élève en classe de 3ème, remarque que trois adaptateurs traînent sur la table, branchés sur une multiprise. Il lit attentivement leurs plaques signalétiques :

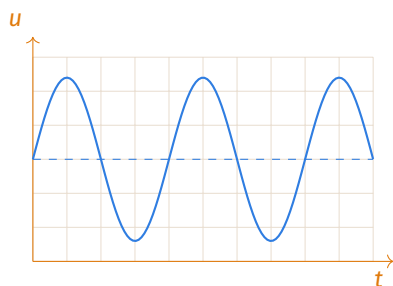
Adaptateur	Entrée (INPUT)	Sortie (OUTPUT)
A	220 V ~ (alternatif), 50 Hz	12 V continu, $I_{\max} = 1 \text{ A}$
B	220 V ~ (alternatif), 50 Hz	5 V continu, $I_{\max} = 2 \text{ A}$
C	220 V ~ (alternatif), 50 Hz	5 V ~ (alternatif), $I_{\max} = 1 \text{ A}$

Sur la table se trouvent aussi trois appareils à alimenter :

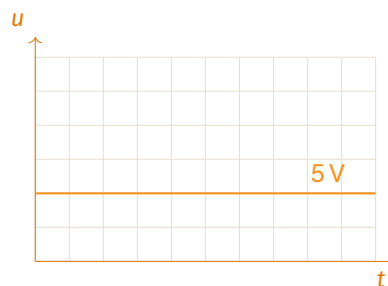
- un **téléphone portable** dont le chargeur d'origine exige : 5 V continu, courant jusqu'à 2 A ;
- un **poste radio** fonctionnant sous 9 V continu ;
- une **lampe à LED** de camping fonctionnant sous 12 V continu, courant 0,8 A.

Document 2 : les oscillogrammes.

Arnaud, qui dispose au club scientifique de son collège d'un oscilloscope, branche successivement la sortie de deux des adaptateurs et obtient les deux oscillogrammes suivants (sensibilité verticale : 5 V/division ; balayage : 5 ms/division).



Oscillogramme 1 : sortie de l'adaptateur C



Oscillogramme 2 : sortie de l'adaptateur B

Oscillogrammes relevés à la sortie de deux adaptateurs du kiosque. Le premier montre une tension sinusoïdale qui prend des valeurs positives et négatives (tension alternative); le second montre une droite horizontale (tension continue).

Monsieur Etoundi avoue à Arnaud : « Je branche au hasard, et la semaine dernière la radio d'un client a grillé ! » Arnaud décide de mettre de l'ordre dans tout cela.

6.3 Consignes

1. Pour chacun des trois adaptateurs A, B et C, indique les fonctions qu'il contient (transformation seule, ou transformation + redressement). Justifie ta réponse à l'aide de la plaque signalétique et, pour B et C, à l'aide des oscillogrammes.
2. Associe chaque appareil (téléphone, radio, lampe LED) à l'adaptateur qui convient. Pour chaque appareil, explique pourquoi les deux autres adaptateurs sont rejetés (tension inadaptée, nature du courant inadaptée, intensité insuffisante).
3. Rédige pour Monsieur Etoundi une affichette comportant **trois consignes de sécurité** claires, rédigées en phrases courtes, à coller dans le kiosque.
4. Schématise la chaîne de conversion de l'adaptateur B, du secteur 220 V jusqu'à la sortie 5 V continu, en nommant chaque étage (transformateur, redresseur, filtre) et en précisant la nature de la tension à chaque étape.

6.4 Ressources à mobiliser

- Un **adaptateur secteur** réalise la conversion : réseau 220 V alternatif → basse tension adaptée à l'appareil.
- La fonction **transformation** (transformateur) abaisse la tension alternative : 220 V ~ → par exemple 5 V ~ ou 12 V ~. Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif.
- La fonction **redressement** (pont de diodes) convertit la tension alternative en tension unidirectionnelle (qui ne change plus de signe); le **filtrage** (condensateur) la rend presque continue.
- Sur une plaque signalétique : le symbole ~ signifie alternatif; la mention continu (souvent notée DC ou symbolisée par un trait plein sur des pointillés) signifie courant continu.

- Sur un oscillogramme : une courbe sinusoïdale qui change de signe traduit une tension alternative ; une droite horizontale traduit une tension continue.
- Compatibilité appareil–adaptateur : **même nature de courant, même tension** (la tension de sortie de l'adaptateur doit être égale à la tension de fonctionnement de l'appareil), et $I_{\max}$ de l'adaptateur $\geq$ courant demandé par l'appareil.
- Puissance électrique : $P = U \times I$, avec P en watts (W), U en volts (V) et I en ampères (A).

6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6

Diagnostic du poste de recharge

Énoncé : à partir des documents 1 et 2, (1) identifier les fonctions de chaque adaptateur, (2) associer chaque appareil à l'adaptateur convenable en justifiant les rejets, (3) rédiger trois consignes de sécurité, (4) décrire la chaîne de conversion de l'adaptateur B.

SOLUTION

Étape 1 : identification des fonctions de chaque adaptateur.

On lit d'abord la nature du courant de sortie sur chaque plaque signalétique :

- Adaptateur A : sortie 12 V continu. Or le secteur d'entrée est alternatif. Pour obtenir du continu à partir de l'alternatif, il faut un redressement. A contient donc transformation + redressement (avec filtrage).
- Adaptateur B : sortie 5 V continu. Même raisonnement : B contient transformation + redressement. L'oscillogramme 2 confirme : la tension de sortie est une droite horizontale à 5 V (soit 1 division $\times$ 5 V/division), donc une tension continue, redressée puis filtrée.
- Adaptateur C : sortie 5 V alternatif. La tension a été abaissée mais reste alternative : C ne contient que la fonction transformation (transformateur seul). L'oscillogramme 1 confirme : la courbe est sinusoïdale, elle prend des valeurs positives et négatives, c'est bien une tension alternative. Son amplitude crête est d'environ 1,2 division, soit $1,2 \times 5 = 6$ V au maximum, ce qui correspond à une tension efficace voisine de 5 V : cohérent avec la plaque.

Étape 2 : association appareil–adaptateur.

On applique les critères dans l'ordre : même nature de courant, même tension, puis on vérifie l'intensité.

Appareil	A (12 V continu, 1 A)	B (5 V continu, 2 A)	C (5 V ~, 1 A)
Téléphone (5 V continu, 2 A)	Rejet : tension trop élevée (12 V)	Convient : 5 V continu, 2 A	Rejet : courant alternatif
Radio (9 V continu)	Rejet : $12 \neq 9$ V	Rejet : $5 \neq 9$ V	Rejet : tension et nature inadaptées
Lampe LED (12 V continu, 0,8 A)	Convient : 12 V continu, $0,8 < 1$ A	Rejet : tension trop faible	Rejet : tension et nature inadaptées

Conclusions :

- Le téléphone est alimenté par l'adaptateur B : 5 V continu, et $I_{\max} = 2$ A correspond exactement au besoin. A est rejeté car 12 V grillerait le circuit de charge ; C est rejeté car un téléphone exige du courant continu, pas alternatif.
- La lampe LED est alimentée par l'adaptateur A : 12 V continu, et le courant demandé (0,8 A) est inférieur à $I_{\max} = 1$ A, donc l'adaptateur n'est pas surchargé. Puissance fournie : $P = U \times I = 12 \times 0,8 = 9,6$ W.
- La radio (9 V continu) ne peut être alimentée par aucun des trois adaptateurs : A donne 12 V (trop, risque de destruction), B donne 5 V (trop peu, la radio ne fonctionnera pas), C donne de l'alternatif. C'est très probablement l'adaptateur A branché sur la radio qui a causé la panne de la semaine dernière ! Monsieur Etoundi doit acheter un adaptateur 9 V continu.

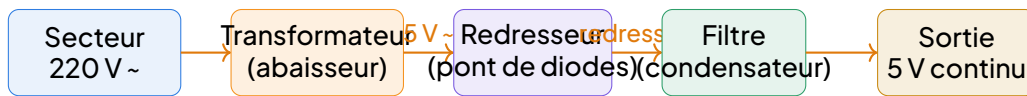
Étape 3 : afficheur de sécurité pour le kiosque.

SÉCURITÉ — KIOSQUE DE RECHARGE

- Vérifie toujours la plaque signalétique : la tension et la nature du courant (continu ou alternatif ~) de l'adaptateur doivent correspondre exactement à celles de l'appareil.
- Ne branche jamais un adaptateur mouillé, endommagé ou chauffant anormalement ; débranche-le en tirant sur la fiche, jamais sur le câble.
- Ne surcharge pas la multiprise : branche un nombre raisonnable d'adaptateurs et débranche ceux qui ne servent pas (un adaptateur branché à vide chauffe et consomme).

Étape 4 : chaîne de conversion de l'adaptateur B.

La tension parcourt trois étapes successives : 220 V alternatif $\xrightarrow{\text{transformateur}}$ 5 V alternatif $\xrightarrow{\text{redresseur}}$ tension redressée (unidirectionnelle mais ondulée) $\xrightarrow{\text{filtre}}$ 5 V continu, conforme à l'oscillogramme 2. Le schéma complet est donné dans la figure ci-dessous.



Chaîne de conversion de l'adaptateur B : le transformateur abaisse la tension alternative de 220 V à environ 5 V, le redresseur la rend unidirectionnelle, le filtre la lisse pour obtenir une tension continue stable.

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Ne confonds pas tension et intensité : la tension de sortie de l'adaptateur doit être égale à celle de l'appareil ; en revanche, l'intensité maximale de l'adaptateur doit être supérieure ou égale au courant demandé. Un adaptateur « 5 V, 2 A » peut alimenter un appareil qui ne consomme que 0,5 A : c'est l'appareil qui fixe le courant qu'il tire.
- Un transformateur seul ne fournit jamais de courant continu : si la sortie est continue, il y a forcément un étage de redressement (et de filtrage) après le transformateur.
- Une tension alternative de valeur efficace 5 V n'est pas équivalente à une tension continue de 5 V pour un appareil prévu pour le continu : la nature du courant compte autant que la valeur.

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de la vie quotidienne camerounaise. Tu as mis en évidence les points essentiels suivants :

- La **plaque signalétique** est la carte d'identité de l'adaptateur : elle renseigne la tension d'entrée, la tension de sortie, la nature du courant (~ ou continu) et l'intensité maximale. Sa lecture suffit souvent à deviner les fonctions internes : une sortie continue impose la présence d'un **redressement** après le **transformateur**.
- L'**oscillogramme** est la preuve expérimentale : une sinusoïde révèle une tension alternative, une droite horizontale une tension continue redressée et filtrée.
- Le choix d'un adaptateur obéit à une règle stricte : **même tension, même nature de courant, intensité maximale suffisante**. Une tension trop élevée détruit l'appareil (cas de la radio grillée) ; une tension trop faible empêche son fonctionnement.
- La sécurité électrique n'est pas optionnelle : vérification des plaques, état des câbles, non-surcharge des multiprises sont des réflexes qui protègent les personnes et le matériel.

À RETENIR**L'essentiel de l'activité**

Un adaptateur secteur convertit le 220 V alternatif du réseau en une basse tension adaptée à l'appareil : le transformateur abaisse la tension, le redresseur (pont de diodes) la rend unidirectionnelle, le filtre (condensateur) la rend continue. Avant tout branchement : lire la plaque signalétique et vérifier la compatibilité tension-courant-intensité.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

7.1 Méthode 1 : Identifier la fonction d'un adaptateur dans une situation concrète

DÉFINITION Adaptateur secteur

Un **adaptateur secteur** est un appareil qui, branché sur la prise de courant (220 V alternatif chez ENEO), fournit à un appareil électrique une tension plus faible et de nature adaptée (le plus souvent continue). Il remplit deux fonctions principales : la **transformation** (abaissement de la tension) et le **redressement** (conversion de l'alternatif en continu).

MÉTHODE Identifier et définir la fonction d'un adaptateur

Pour répondre à une question du type « Quel est le rôle de l'adaptateur dans cette situation ? » :

1. Repérer les deux tensions en présence : la tension du secteur ENEO ($U_1 = 220 \text{ V}$ alternatif) et la tension de fonctionnement de l'appareil (par exemple 9 V continu, inscrite sur l'étiquette).
2. Comparer : si la tension de l'appareil est plus faible que celle du secteur, l'adaptateur joue le rôle d'**abaisseur de tension**.
3. Identifier la nature des courants : le secteur fournit un courant **alternatif** ; la plupart des appareils électroniques (radio, téléphone, ordinateur) fonctionnent en courant **continu**. L'adaptateur assure donc aussi la conversion alternatif $\rightarrow$ continu.
4. Rédiger la conclusion en citant les deux fonctions : transformation (abaissement de la tension par le transformateur) et redressement (conversion de l'alternatif en continu).

Réflexe : un adaptateur = un **transformateur** + un **redresseur** (+ un filtre). Toujours citer ces deux étages dans la réponse.

EXERCICE RÉSOLU 7 Le chargeur de téléphone de la maison

Énoncé. À Douala, Amina branche le chargeur de son téléphone portable sur une prise ENEO qui délivre une tension alternative de 220 V. Sur l'étiquette du téléphone, on lit : « Entrée : 5 V continu — 1 A ».

1. Pourquoi ne peut-on pas brancher le téléphone directement sur la prise ?
2. Quelles sont les deux fonctions assurées par le chargeur ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le téléphone fonctionne sous une tension continue de 5 V, alors que la prise délivre une tension alternative de 220 V. Or $220 \gg 5$: brancher le téléphone directement sur la prise le soumettrait à une tension 44 fois trop grande, ce qui le détruirait immédiatement (et provoquerait un départ de feu). De plus, le courant alternatif du secteur ne convient pas aux circuits électroniques du téléphone, qui exigent un courant continu. Le branchement direct est donc impossible et dangereux.
2. Le chargeur est un **adaptateur secteur**. Il assure deux fonctions :
 - la transformation : un transformateur abaisse la tension alternative de 220 V à une faible tension alternative (voisine de 5 V) ;
 - le redressement : un pont de diodes convertit cette tension alternative en tension continue, qu'un condensateur de filtrage rend presque constante.

Conclusion : le chargeur transforme la tension alternative de 220 V du secteur en une tension continue de 5 V adaptée au téléphone, grâce à un transformateur (abaissement) puis à un redresseur (conversion alternatif → continu).

7.2 Méthode 2 : Exploiter la formule du transformateur

PROPRIÉTÉ Relation du transformateur parfait

Pour un transformateur parfait alimenté en tension alternative, les tensions efficaces primaire U_1 et secondaire U_2 sont proportionnelles aux nombres de spires N_1 et N_2 des bobinages :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = m$$

où m est le **rapport de transformation** (grandeur sans unité). Si $m < 1$, le transformateur est un **abaisseur** ; si $m > 1$, c'est un **élévateur**. Cette relation n'est pas exigible en démonstration au BEPC, mais son exploitation numérique, si.

MÉTHODE Calculer avec le rapport de transformation

Pour un transformateur de tensions primaire U_1 (secteur) et secondaire U_2 (sortie), avec N_1 spires au primaire et N_2 spires au secondaire :

1. Écrire la relation fondamentale (transformateur parfait) :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = m$$

2. Identifier le type : si $U_2 < U_1$ (c'est-à-dire $N_2 < N_1$, donc $m < 1$), c'est un **abaisseur** ; si $U_2 > U_1$, c'est un **élevateur**. Dans un adaptateur secteur, c'est toujours un abaisseur.

3. Isoler l'inconnue : $U_2 = U_1 \times \frac{N_2}{N_1}$ ou $N_2 = N_1 \times \frac{U_2}{U_1}$.

4. Vérifier la cohérence : pour un adaptateur, le résultat doit être une tension faible (quelques volts à quelques dizaines de volts) et un nombre de spires entier.

Conditions d'application : la formule n'est valable que pour un transformateur parfait, alimenté en tension alternative sinusoïdale. Elle est inutilisable en courant continu.

EXERCICE RÉSOLU 8

Le transformateur d'un adaptateur de radio

Énoncé. Le transformateur d'un adaptateur secteur possède $N_1 = 1100$ spires au primaire et $N_2 = 60$ spires au secondaire. Il est branché sur le secteur ENEO de tension efficace $U_1 = 220$ V.

1. Calculer le rapport de transformation m et préciser la nature de ce transformateur.
2. Calculer la tension efficace U_2 disponible au secondaire.
3. On veut obtenir $U'_2 = 12$ V au secondaire sans modifier le primaire. Combien de spires N'_2 faut-il bobiner ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le rapport de transformation est :

$$m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{60}{1100} \approx 0,055$$

Comme $m < 1$ (on a $N_2 < N_1$), la tension secondaire sera plus faible que la tension primaire : c'est un transformateur abaisseur, ce qui est normal pour un adaptateur secteur.

2. D'après la relation du transformateur parfait :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \implies U_2 = U_1 \times \frac{N_2}{N_1} = 220 \times \frac{60}{1100} = \frac{13200}{1100} = 12 \text{ V}$$

Le secondaire délivre une tension alternative efficace de 12 V. Cette tension sera ensuite redressée pour alimenter la radio en continu.

3. On isole N'_2 dans la même relation :

$$N'_2 = N_1 \times \frac{U'_2}{U_1} = 1100 \times \frac{12}{220} = 1100 \times 0,0545 = 60 \text{ spires}$$

Il faut bobiner 60 spires au secondaire : c'est cohérent avec la question 2, puisque l'adaptateur fournissait déjà 12 V.

Conclusion : $m \approx 0,055$ (abaisseur), $U_2 = 12 \text{ V}$, et il faut $N'_2 = 60$ spires pour obtenir 12 V.

7.3 Méthode 3 : Expliquer le redressement (alternatif → continu)

MÉTHODE Décrire la fonction de redressement

Pour expliquer comment l'adaptateur convertit le courant alternatif en courant continu :

1. Rappeler les définitions : un courant **alternatif** change de sens périodiquement (50 fois par seconde au Cameroun, fréquence $f = 50 \text{ Hz}$) ; un courant **continu** circule toujours dans le même sens.
2. Citer le composant clé : la **diode**, qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Un **pont de diodes** (4 diodes) redresse les deux alternances : c'est le redressement.
3. Décrire le résultat : après redressement, la tension garde le même signe mais varie encore (tension « redressée » ondulée).
4. Ajouter le filtrage : un **condensateur** placé en sortie lisse la tension et la rend presque constante, proche d'une tension continue parfaite.
5. Schématiser la chaîne : Secteur 220 V alternatif → Transformateur → faible tension alternative → Pont de diodes → tension redressée → Condensateur → tension continue.

EXERCICE RÉSOLU 9 Observer les tensions à l'oscilloscope

Énoncé. Au laboratoire du collège, on visualise à l'oscilloscope la tension à différents points d'un adaptateur ouvert. On obtient trois oscillogrammes : (a) une sinusoïde de valeur efficace 220 V ; (b) une sinusoïde de valeur efficace 9 V ; (c) une tension de signe constant, presque stable autour de 9 V.

1. Attribuer chaque oscillogramme à un point du circuit : entrée (prise), sortie du transformateur, sortie de l'adaptateur.
2. Quel organe permet de passer de (b) à (c) ? Expliquer son rôle en deux lignes.

SOLUTION

Solution détaillée.

1.
 - Oscillogramme (a) : sinusoïde de 220 V efficace → c'est la tension du secteur ENEO, à l'entrée de l'adaptateur (la prise).
 - Oscillogramme (b) : sinusoïde de 9 V efficace → c'est la tension à la sortie du transformateur : la tension a été abaissée mais elle est encore alternative.
 - Oscillogramme (c) : tension de signe constant, presque stable → c'est la tension à la sortie de l'adaptateur, après redressement et filtrage : elle est devenue continue.
2. L'organe qui fait passer de (b) à (c) est l'ensemble pont de diodes + condensateur. Le pont de diodes ne laisse passer le courant que dans un seul sens : la tension ne change plus de signe (redressement). Le condensateur se charge quand la tension monte et se décharge quand elle descend, ce qui lisse les variations : la tension devient presque constante (filtrage).

Conclusion : le transformateur abaisse la tension (a → b), puis le pont de diodes et le condensateur la convertissent en tension continue (b → c).

7.4 Méthode 4 : Lire et exploiter la plaque signalétique d'un adaptateur

MÉTHODE

Interpréter les indications d'une étiquette d'adaptateur

Sur toute plaque signalétique d'adaptateur, on lit deux lignes essentielles :

1. INPUT (entrée) : tension et nature du courant d'alimentation, ex. « 220 V ~ 50 Hz ». Le symbole ~ signifie **alternatif**.
2. OUTPUT (sortie) : tension et courant maximal délivrés, ex. « 12 V ≡ 2 A ». Le symbole ≡ signifie **continu**.
3. Vérifier la compatibilité avec l'appareil : la tension de sortie de l'adaptateur doit être exactement égale à la tension de l'appareil ; le courant maximal de l'adaptateur doit être supérieur ou égal au courant demandé par l'appareil.
4. Calculer la puissance si besoin : $P = U \times I$ (en watts, avec U en volts et I en ampères).

EXERCICE RÉSOLU 10

Choisir le bon adaptateur pour un poste radio

Énoncé. Un poste radio porte l'indication « 9 V continu — 1,5 A ». Au marché de Yaoundé, on propose trois adaptateurs :

- Adaptateur A : OUTPUT 12 V $\equiv$ 2 A ;
- Adaptateur B : OUTPUT 9 V $\equiv$ 1 A ;
- Adaptateur C : OUTPUT 9 V $\equiv$ 2 A.

1. Quel adaptateur faut-il choisir? Justifier en écartant les deux autres.
2. Calculer la puissance électrique consommée par le poste radio en fonctionnement normal.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Critère de tension : la tension de sortie doit être exactement 9 V continu.

- L'adaptateur A délivre 12 V : tension trop élevée, il risque de griller le poste radio. À écarter.
- Les adaptateurs B et C délivrent bien 9 V continu : critère de tension satisfait.

Critère de courant : le poste demande 1,5 A ; l'adaptateur doit pouvoir fournir au moins ce courant.

- L'adaptateur B ne fournit que 1 A < 1,5 A : il sera surchargé, il chauffera et pourra être détruit. À écarter.
- L'adaptateur C fournit jusqu'à 2 A > 1,5 A : il convient. Le poste ne « prendra » que les 1,5 A dont il a besoin.

Choix : l'adaptateur C.

2. La puissance consommée par le poste radio est :

$$P = U \times I = 9 \times 1,5 = 13,5 \text{ W}$$

Conclusion : il faut choisir l'adaptateur C (9 V $\equiv$ 2 A) : bonne tension, courant suffisant. Le poste consomme alors une puissance de 13,5 W.

7.5 Méthode 5 : Appliquer les consignes de sécurité liées aux adaptateurs

MÉTHODE Raisonner sur la sécurité et le bon usage

Face à une situation de vie courante (adaptateur qui chauffe, rallonge surchargée, adaptateur mouillé...) :

1. Repérer le danger : échauffement (risque d'incendie), contact avec l'eau (risque d'électrisation), tension inadaptée (destruction de l'appareil), câble dénudé (court-circuit).

2. Citer la règle de sécurité correspondante :

- ne jamais utiliser un adaptateur mouillé ou les mains mouillées ;
- ne pas couvrir un adaptateur en fonctionnement (il doit évacuer la chaleur) ;
- débrancher l'adaptateur après usage : il consomme et chauffe même à vide ;
- ne jamais ouvrir un adaptateur branché : le primaire est relié au 220 V, tension mortelle ;
- utiliser un adaptateur de tension de sortie strictement conforme à l'appareil.

3. Justifier physiquement : le corps humain est conducteur ; une tension de 220 V peut provoquer une électrisation mortelle, alors que la sortie basse tension (≤ 24 V) est sans danger.

EXERCICE RÉSOLU 11 L'adaptateur sous l'oreiller

Énoncé. Pendant la nuit, Junior laisse le chargeur de sa lampe rechargeable branché sur la prise, posé sous un oreiller, alors que la lampe est déjà débranchée du chargeur. Le matin, l'adaptateur est très chaud.

1. Expliquer pourquoi l'adaptateur a chauffé alors qu'il n'alimentait plus la lampe.
2. Citer deux risques de cette pratique et deux règles de bon usage.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Même à vide (sans appareil branché en sortie), le primaire du transformateur reste alimenté par le secteur 220 V. Il est traversé par un petit courant à vide qui, par effet Joule, dégage de la chaleur dans les bobinages et le circuit magnétique. De plus, l'oreiller empêche l'adaptateur d'évacuer cette chaleur : sa température monte donc fortement.
2. Risques :
 - la chaleur accumulée peut enflammer l'oreiller : risque d'incendie ;
 - l'échauffement détruit l'isolation interne : court-circuit possible et destruction de l'adaptateur (et gaspillage d'énergie ENEO).

Règles de bon usage :

- débrancher l'adaptateur de la prise dès que la charge est terminée ;
- laisser l'adaptateur à l'air libre, sur une surface dure, jamais sous un tissu ou un oreiller.

Conclusion : un adaptateur branché consomme et chauffe même à vide ; il faut le débran-

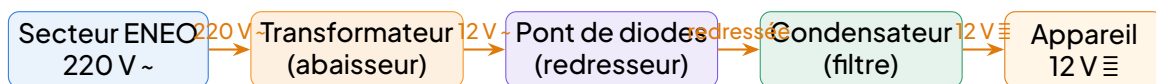
cher après usage et ne jamais le couvrir pendant son fonctionnement.

7.6 Méthode 6 : Tracer et interpréter la chaîne de conversion d'un adaptateur

MÉTHODE Construire la chaîne de conversion

Pour schématiser ou compléter la chaîne de conversion d'un adaptateur secteur :

1. Ordonner les quatre étages dans le sens du courant : Prise secteur (220 V alternatif) → Transformateur (abaisseur) → Pont de diodes (redresseur) → Condensateur (filtre) → Appareil (tension continue).
2. Indiquer sous chaque flèche la nature et la valeur de la tension : alternative 220 V, puis alternative faible (ex. 12 V), puis redressée ondulée, puis continue.
3. Associer chaque étage à sa fonction : transformation (transformateur), redressement (diodes), filtrage (condensateur).
4. Vérifier que la tension finale correspond à l'indication OUTPUT de la plaque signalétique.



Chaîne de conversion d'un adaptateur secteur : le transformateur abaisse la tension (qui reste alternative), le pont de diodes la redresse, le condensateur la filtre pour obtenir une tension continue.

EXERCICE RÉSOLU 12 Compléter la chaîne de conversion

Énoncé. Voici la chaîne de conversion incomplète d'un adaptateur de sortie 6 V continu :

Secteur 220 V ~ → (1) → 6 V ~ → (2) → tension redressée →
(3) → 6 V ≡

1. Identifier les étages (1), (2) et (3) et donner la fonction de chacun.
2. Le primaire du transformateur comporte $N_1 = 2200$ spires. Calculer le nombre de spires N_2 du secondaire.

SOLUTION

Solution détaillée.

1.
 - (1) Transformateur : il assure la transformation, c'est-à-dire l'abaissement de la tension alternative de 220 V à 6 V (la tension reste alternative, d'où le symbole ~).
 - (2) Pont de diodes (redresseur) : il assure le redressement : il force le courant à circuler dans un seul sens ; la tension ne change plus de signe mais reste ondulée.
 - (3) Condensateur (filtre) : il assure le filtrage : il lisse la tension redressée et la rend pratiquement constante, égale à 6 V continu (symbole ≡).
2. D'après la relation du transformateur parfait :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \implies N_2 = N_1 \times \frac{U_2}{U_1} = 2200 \times \frac{6}{220} = \frac{13200}{220} = 60 \text{ spires}$$

Vérification : $N_2 = 60 < N_1 = 2200$, donc $m = \frac{60}{2200} \approx 0,027 < 1$: c'est bien un abaisseur, cohérent avec le rôle de l'adaptateur.

Conclusion : (1) transformateur, (2) pont de diodes, (3) condensateur ; le secondaire comporte $N_2 = 60$ spires.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Un **adaptateur secteur** convertit la tension alternative du secteur (220 V) en une tension faible, le plus souvent continue, adaptée à l'appareil.
- Il remplit deux fonctions : la **transformation** (transformateur abaisseur : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = m$, avec $m < 1$) et le **redressement** (pont de diodes), complété par le **filtrage** (condensateur).
- Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif.
- Sécurité : ne jamais couvrir un adaptateur en fonctionnement, le débrancher après usage, ne jamais l'ouvrir branché, et choisir une tension de sortie strictement conforme à l'appareil.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre transformation et redressement. Le transformateur abaisse la tension mais elle reste alternative ; c'est le pont de diodes qui la rend continue. Écrire « le transformateur convertit l'alternatif en continu » est une erreur grave.

2. Appliquer la formule du transformateur en courant continu. La relation $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$ n'est valable qu'en régime alternatif : un transformateur branché sur une pile ne fonctionne pas.
3. Inverser le rapport de transformation. $m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1}$: le secondaire est au numérateur. Pour un adaptateur (abaisseur), on doit trouver $m < 1$; si $m > 1$, c'est le signe d'une inversion.
4. Oublier les unités et la nature du courant dans la conclusion. Une tension seule ne suffit pas : il faut préciser « 9 V continu » ou « 220 V alternatif ». Les symboles $\sim$ (alternatif) et $\equiv$ (continu) doivent être correctement lus sur la plaque signalétique.
5. Choisir un adaptateur au seul critère de la tension. Il faut aussi vérifier que le courant maximal de l'adaptateur est supérieur ou égal à celui demandé par l'appareil, et justifier le choix en écartant explicitement les autres propositions.

8 EXERCICES

9 LEÇON 15 : L'ADAPTATEUR SECTEUR

9.1 Pourquoi un adaptateur ? Fonction générale

LESAVAIS-TU ? Situation déclenchante : mon téléphone a faim !

Tu rentres de l'école, ton téléphone affiche 5 % de batterie. Tu prends ton chargeur, tu le branches sur la prise murale ENEO et... ça charge. Mais attends : la prise ENEO délivre du 220 V alternatif (symbole ~), alors que ta batterie a besoin d'environ 5 V continu (symbole —). Brancher le téléphone directement sur le secteur le détruirait instantanément (court-circuit, surchauffe, incendie). L'adaptateur secteur (ou chargeur) est l'interface indispensable qui rend cette cohabitation possible.

DÉFINITION Adaptateur secteur

Un adaptateur secteur est un dispositif électronique qui convertit la tension alternative du réseau de distribution (ENEO au Cameroun : 220 V ~ 50 Hz) en une tension continue de faible valeur adaptée aux besoins d'un appareil (téléphone, radio, routeur, lampe LED, etc.).

À RETENIR Les deux fonctions fondamentales

Un adaptateur secteur assure deux fonctions successives :

1. La transformation (abaissement) : passer de 220 V ~ à une tension alternative faible (ex : 9 V ~, 12 V ~) grâce à un transformateur.
2. Le redressement : transformer cette tension alternative faible en tension continue (ex : 9 V —) grâce à un redresseur (pont de diodes).

Parfois, un troisième étage (régulation/lissage) stabilise la tension, mais le programme de 3ème retient les deux fonctions principales.

9.2 Première fonction : la transformation (abaissement de tension)

EXPÉRIENCE Mesure de la tension à l'entrée et à la sortie du transformateur

Matériel : Un adaptateur secteur démonté (hors tension !) ou un transformateur de laboratoire, un voltmètre (multimètre) calibre alternatif 10 V et 300 V, secteur 220 V. Protocole :

1. Branche le primaire du transformateur sur le secteur (prudence!).
2. Mesure la tension aux bornes du primaire (U_1).
3. Mesure la tension aux bornes du secondaire (U_2), sans rien y brancher (vide).
4. Relevé : $U_1 = 220 \text{ V} \sim$; $U_2 = 9 \text{ V} \sim$ (valeur efficace).

Interprétation : La tension a été abaissée. Le transformateur est un transformateur abaisseur. Conclusion : Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif. Il ne change pas la fréquence (50 Hz), il modifie l'amplitude de la tension.

PROPRIÉTÉ Relation de transformation (exigible au BEPC)

Pour un transformateur parfait (sans pertes) :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

où :

- U_1 : tension primaire (entrée) en volts (V) ;
- U_2 : tension secondaire (sortie) en volts (V) ;
- N_1 : nombre de spires du primaire ;
- N_2 : nombre de spires du secondaire.

Si $N_2 < N_1$ alors $U_2 < U_1$: c'est un transformateur abaisseur (cas de l'adaptateur). Si $N_2 > N_1$ alors $U_2 > U_1$: c'est un transformateur élévateur (cas des lignes HT).

ATTENTION Pièges fréquents

- Unités : U_1 et U_2 doivent être dans la même unité (tous les deux en V). N_1 et N_2 sont des nombres purs (sans unité).
- Courant : La relation ne s'applique qu'aux tensions alternatives (valeurs efficaces ou maximales, mais cohérentes).
- Sens : Ne pas inverser U_1/U_2 et N_1/N_2 . Astuce : « Secondaire sur Primaire = Secondaire sur Primaire ».

9.3 Deuxième fonction : le redressement (alternatif → continu)

EXPÉRIENCE Visualisation du redressement à l'oscilloscope

Matériel : Adaptateur secteur (ou montage transformateur + pont de diodes), oscilloscope. Protocole :

1. Place la sonde à la sortie du transformateur (entrée du redresseur). Observe.
2. Place la sonde à la sortie de l'adaptateur (sortie du redresseur). Observe.

Observations :

- Entrée redresseur : Courbe sinusoïdale centrée sur 0 V. La tension change de signe : c'est du courant alternatif (~).
- Sortie redresseur : Courbe toujours positive (au-dessus de 0 V). Elle « vibre » mais ne descend pas en dessous de 0 : c'est du courant continu pulsé (—).

Interprétation : Le redresseur (composé de 4 diodes en pont de Graetz) « redresse » les alternances négatives en positives. Le courant ne circule plus dans les deux sens, mais dans un seul sens.

DÉFINITION Redressement

Le redressement est l'opération qui consiste à transformer une tension alternative en une tension continue (toujours de même signe). Il est réalisé par un redresseur (pont de diodes).

À RETENIR Symboles sur la plaque signalétique

Symbole	Signification	Exemple
~	Courant / Tension Alternatif	INPUT : 220 V ~
— (trait plein sur trait pointillé)	Courant / Tension Continu	OUTPUT : 5 V —

Note : Parfois, le symbole □ (carré) est utilisé dans certains manuels pour « continu pulsé non lissé », mais le symbole officiel est —.

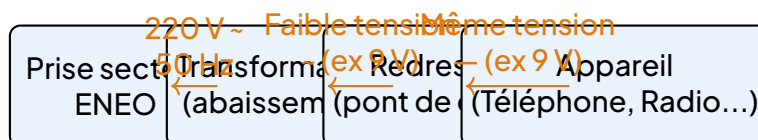
9.4 Schéma de principe et chaîne de conversion

MÉTHODE Dessiner la chaîne de conversion d'un adaptateur

1. Dessine 4 blocs reliés par des flèches : Prise secteur → Transformateur → Redresseur → Appareil.
2. Sous chaque flèche, indique : valeur de la tension + nature (~ ou —).
3. Exemple pour un chargeur 5 V :

Prise $\xrightarrow{220\text{ V } \sim}$ Transformateur $\xrightarrow{9\text{ V } \sim}$ Redresseur $\xrightarrow{9\text{ V } -}$ Téléphone (5 V —)

(Note : la régulation finale 9 V → 5 V n'est pas au programme mais existe dans les chargeurs modernes « switching »).



Chaîne de conversion complète d'un adaptateur secteur linéaire classique.

9.5 Sécurité et bon usage des adaptateurs

ATTENTION Règles de sécurité vitales

1. Tension de sortie adaptée : La tension de sortie de l'adaptateur (OUTPUT) doit être exactement égale à la tension nominale de l'appareil. Une tension plus élevée grille l'appareil ; une tension plus faible ne le fait pas fonctionner (ou mal).
2. Intensité suffisante : L'intensité maximale de l'adaptateur (ex : 1 A, 2 A) doit être supérieure ou égale à l'intensité demandée par l'appareil. L'adaptateur ne force pas le courant ; il peut fournir jusqu'à cette valeur. L'appareil « tire » ce dont il a besoin.
3. État du boîtier et fils : Aucun fil dénudé, boîtier fissuré, surchauffe anormale, bruit suspect (bourdonnement fort). Danger d'électrocution ou d'incendie.
4. Eau et humidité : Ne jamais manipuler un adaptateur branché avec les mains mouillées, ni l'utiliser dehors sous la pluie, ni le poser sur un sol mouillé. L'eau conduit le courant 220 V → électrocution mortelle.
5. Surcharge de la prise/multiprise : Ne pas brancher trop d'appareils puissants (fer, frigo, bouilloire) + adaptateurs sur une même multiprise. Risque d'échauffement des fils, de déclenchement du disjoncteur, ou d'incendie.

6. Débrancher : Débranche l'adaptateur de la prise quand tu ne charges pas (économie d'énergie, usure, risque orage).

LESAVAIS-TU ?**Contexte Cameroun : Adaptateurs et « courant ENEO »**

- Au Cameroun, le réseau ENEO est nominalelement 220 V ~ 50 Hz, mais les variations sont fréquentes (180 V à 260 V). Les adaptateurs de qualité (marques connues) supportent souvent une plage d'entrée large (ex : 100 V-240 V ~), ce qui les protège.
- Méfie-toi des adaptateurs « contrefaits » vendus à bas prix au marché (Limbe, Marché Central, etc.) : transformateur sous-dimensionné (surchauffe), isolation médiocre, pas de redressement correct (bourdonnement), tension de sortie instable. Ils détruisent les batteries des téléphones et risquent l'incendie.
- Avec les délestages, beaucoup utilisent des groupes électrogènes. La tension d'un groupe peut être instable (pic au démarrage). Un adaptateur de qualité (ou un onduleur/régulateur en amont) protège tes appareils.

9.6 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : les fonctions de l'adaptateur

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Un adaptateur secteur sert à :

- a) augmenter la tension du réseau ENEO ;
- b) adapter la tension du secteur aux besoins d'un appareil ;
- c) stocker l'énergie électrique ;
- d) mesurer la tension du secteur.

2. La tension délivrée par une prise ENEO au Cameroun est :

- a) continue et de valeur 220 V ;
- b) alternative et de valeur 220 V ;
- c) continue et de valeur 12 V ;
- d) alternative et de valeur 6 V.

3. La fonction qui abaisse la tension de 220 V à 9 V est :

- a) le redressement ;
- b) la transformation ;
- c) la régulation ;

- d) la filtration.

4. Le redressement convertit une tension :

- a) continue en tension alternative ;
- b) élevée en tension faible ;
- c) alternative en tension continue ;
- d) faible en tension élevée.

EXERCICE 7 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Un téléphone portable peut être branché directement sur le secteur 220 V.
2. Le transformateur d'un adaptateur fonctionne avec une tension alternative à son entrée.
3. À la sortie d'un adaptateur, la tension est alternative.
4. Le symbole ~ sur la plaque d'un adaptateur désigne un courant continu.

EXERCICE 8 Définitions

Défins en une phrase chacun des termes suivants, puis donne un exemple concret de la vie courante :

1. adaptateur secteur ;
2. transformation (abaissement de tension) ;
3. redressement.

EXERCICE 9 Calcul direct sur un transformateur

Le transformateur d'un adaptateur possède $N_1 = 880$ spires au primaire et $N_2 = 36$ spires au secondaire. Il est alimenté sous une tension primaire $U_1 = 220$ V.

On rappelle la relation du transformateur : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$.

1. Calcule la tension secondaire U_2 .
2. Ce transformateur est-il abaisseur ou élévateur de tension ? Justifie.

9.7 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Lecture d'une plaque signalétique

Voici la plaque signalétique de l'adaptateur d'un poste radio :

INPUT (entrée)	220 V ~ 50 Hz
OUTPUT (sortie)	6 V — 800 mA

1. Recopie et complète le tableau suivant :

	Valeur de la tension	Nature du courant
Entrée de l'adaptateur	...	...
Sortie de l'adaptateur	...	...

2. Nomme les deux fonctions réalisées par cet adaptateur et précise le rôle de chacune.
3. Calcule l'intensité maximale en ampères que peut débiter cet adaptateur.

EXERCICE 11 Attribution d'oscillogrammes

On a relevé trois oscillogrammes aux différentes étapes de la chaîne de conversion d'un adaptateur :

- Oscillogramme A : tension sinusoïdale de valeur maximale environ 311 V (valeur efficace 220 V) ;
- Oscillogramme B : tension sinusoïdale de valeur efficace 9 V ;
- Oscillogramme C : tension de valeur 9 V, ne changeant pas de signe (toujours positive).

1. Attribue chaque oscillogramme à l'une des étapes suivantes : tension du secteur, sortie du transformateur, sortie de l'adaptateur.
2. Justifie chaque attribution en une phrase.
3. Quelle étape correspond au redressement ? Explique ce qui a changé entre l'entrée et la sortie de cette étape.

EXERCICE 12 Schéma de la chaîne de conversion

Schématise la chaîne complète allant de la prise secteur jusqu'au téléphone portable en charge. Ton schéma comportera des blocs reliés par des flèches. Pour chaque bloc, indique :

1. le nom de l'élément (prise secteur, transformateur, dispositif de redressement, télé-

phone);

- la nature de la tension (alternative ou continue) à l'entrée et à la sortie de chaque bloc ;
- la valeur de la tension à chaque étape si l'adaptateur délivre 5 V à partir du secteur 220 V.

EXERCICE 13 Sécurité : analyse de situations

Pour chacune des quatre situations suivantes, identifie le danger encouru et propose la conduite correcte à adopter.

- Mballa utilise un adaptateur dont le boîtier en plastique est fissuré, laissant apparaître les fils internes.
- Le chargeur 5 V d'Aïcha est perdu ; son voisin lui prête un adaptateur de sortie 12 V pour recharger son téléphone.
- Pendant la saison des pluies, Kamdem recharge sa lampe dehors, sous la pluie, avec l'adaptateur posé sur le sol mouillé.
- Chez les Ngo, une seule multiprise alimente à la fois un téléviseur, un réfrigérateur, un fer à repasser et trois adaptateurs de téléphones.

9.8 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 L'adaptateur du groupe électrogène

Dans un quartier de Douala où les délestages sont fréquents, M. Etoundi utilise un adaptateur pour recharger la batterie de sa torche. La plaque de l'adaptateur indique : INPUT 220 V ~ 50 Hz ; OUTPUT 12 V — 1 A. Le transformateur interne possède $N_1 = 1100$ spires au primaire.

On rappelle : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$.

- Précise la nature (alternative ou continue) et la valeur de la tension :
 - à l'entrée de l'adaptateur ;
 - à la sortie de l'adaptateur.
- Nomme les deux fonctions assurées par l'adaptateur et décris le rôle de chacune.
- Calcule le nombre de spires N_2 du secondaire du transformateur.
- Calcule la puissance électrique maximale $P = U \times I$ que peut fournir cet adaptateur à la torche.

5. Un jour, M. Etoundi branche par erreur la torche directement sur le secteur 220 V. Explique ce qui risque de se produire et pourquoi l'adaptateur est indispensable.

EXERCICE 15 Choix d'un adaptateur au marché de Limbé

Au marché de Limbé, une vendeuse propose trois adaptateurs pour un haut-parleur portatif dont la notice indique : 5 V — 1,5 A.

Adaptateur	Tension de sortie	Intensité maximale
Adaptateur 1	5 V —	1 A
Adaptateur 2	5 V —	2 A
Adaptateur 3	9 V —	1 A

- Rappelle la signification des deux grandeurs indiquées sur la sortie d'un adaptateur.
- Explique pourquoi l'adaptateur 3 est dangereux pour le haut-parleur.
- Explique pourquoi l'adaptateur 1 ne convient pas, bien que sa tension soit correcte.
- Quel adaptateur faut-il choisir? Justifie ta réponse en comparant les trois grandeurs.
- La vendeuse affirme : « Un adaptateur qui peut donner 2 A va forcer 2 A dans l'appareil et l'abîmer. » Cette affirmation est-elle correcte? Explique ce que l'intensité maximale signifie réellement.

EXERCICE 16 Étude complète d'une chaîne de conversion

Un élève de 3^e du collège de Bafoussam démonte (hors tension!) un vieux adaptateur de radio-cassette et identifie ses étages. Il relève les tensions suivantes avec un voltmètre :

- entre la prise et le premier étage : tension alternative 220 V ;
- entre le premier et le deuxième étage : tension alternative 9 V ;
- à la sortie du deuxième étage : tension continue 9 V.

- Nomme les deux étages de cet adaptateur et associe chacun à la fonction correspondante (transformation, redressement).
- Dessine le schéma de principe de la chaîne complète secteur → radio, en précisant sous chaque flèche la valeur et la nature de la tension.
- Le transformateur possède $N_2 = 45$ spires au secondaire. Calcule le nombre de spires N_1 du primaire (on donne $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$; arrondis à l'unité).

4. L'élève veut vérifier la nature des tensions avec un oscilloscope. Décris l'allure de la courbe (oscillogramme) qu'il observerait :
 - (a) à l'entrée de l'adaptateur ;
 - (b) à la sortie de l'adaptateur.
5. Cite deux règles de sécurité que l'élève doit respecter lors de ses mesures sur le secteur 220 V, et explique pourquoi chacune est nécessaire.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les fonctions de l'adaptateur

1. Réponse b. L'adaptateur secteur adapte la tension du réseau (220 V alternatif) aux besoins de l'appareil (par exemple 5 V continu). Il n'augmente pas la tension (a), ne stocke pas d'énergie (c), et ne mesure rien (d).
2. Réponse b. Au Cameroun, le réseau ENEO délivre une tension alternative de valeur efficace 220 V et de fréquence 50 Hz. Le symbole ~ sur les plaques le confirme.
3. Réponse b. C'est la transformation, réalisée par le transformateur, qui abaisse la tension de 220 V à une faible tension alternative. Le redressement (a) ne change pas la valeur de la tension, il change sa nature (alternatif → continu).
4. Réponse c. Le redressement convertit une tension alternative en tension continue (toujours de même signe), grâce au pont de diodes.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

1. FAUX. Un téléphone portable fonctionne sous une faible tension continue (environ 5 V). Branché directement sur le secteur 220 V alternatif, il serait détruit instantanément (sur-tension, surchauffe, risque d'incendie). L'adaptateur est indispensable.
2. VRAI. Le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif : c'est la variation du courant au primaire qui crée, par induction, une tension au secondaire. Son entrée est donc toujours alimentée en tension alternative (220 V ~).
3. FAUX. À la sortie d'un adaptateur, la tension est continue (symbole —) : c'est précisément le rôle du redresseur, deuxième étage de l'adaptateur, de convertir l'alternatif en continu.
4. FAUX. Le symbole ~ désigne un courant (ou une tension) alternatif. Le courant continu est symbolisé par — (trait plein sur trait pointillé).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Adaptateur secteur : dispositif électronique qui convertit la tension alternative du réseau (220 V ~) en une tension continue de faible valeur adaptée à un appareil. Exemple : le chargeur d'un téléphone portable.
2. Transformation (abaissement de tension) : fonction qui consiste à modifier (ici diminuer) la valeur d'une tension alternative à l'aide d'un transformateur, sans changer sa nature ni sa fréquence. Exemple : passage de 220 V ~ à 9 V ~ dans un chargeur de radio.
3. Redressement : fonction qui consiste à convertir une tension alternative en tension continue (toujours de même signe) à l'aide d'un redresseur (pont de diodes). Exemple :

passage de 9 V ~ à 9 V — à la sortie du chargeur.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct sur un transformateur

1. Calcul de U_2 .

On utilise la relation du transformateur : $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$, d'où :

$$U_2 = U_1 \times \frac{N_2}{N_1} = 220 \times \frac{36}{880} = 220 \times 0,0409 = 9 \text{ V.}$$

La tension secondaire vaut $U_2 = 9 \text{ V}$ (alternative).

2. Nature du transformateur.

On compare les nombres de spires : $N_2 = 36 < N_1 = 880$. Comme $N_2 < N_1$, on a $U_2 < U_1$ (9 V < 220 V) : le transformateur est un abaisseur de tension, ce qui est normal pour un adaptateur secteur.

Point de vigilance : vérifier que U_1 et U_2 sont dans la même unité (ici les deux en volts) et ne pas inverser le rapport des spires.

CORRIGÉ Exercice 5 — Lecture d'une plaque signalétique

1. Tableau complété :

	Valeur de la tension	Nature du courant
Entrée de l'adaptateur	220 V	alternatif (~)
Sortie de l'adaptateur	6 V	continu (—)

2. Les deux fonctions :

- La transformation (transformateur) : elle abaisse la tension alternative de 220 V ~ à une faible tension alternative (environ 6 V ~).
- Le redressement (pont de diodes) : il convertit cette faible tension alternative en tension continue 6 V —.

3. Intensité maximale : la plaque indique 800 mA. Conversion :

$$I_{\max} = 800 \text{ mA} = \frac{800}{1000} = 0,8 \text{ A.}$$

L'adaptateur peut débiter au maximum 0,8 A.

CORRIGÉ Exercice 6 — Attribution d'oscillogrammes

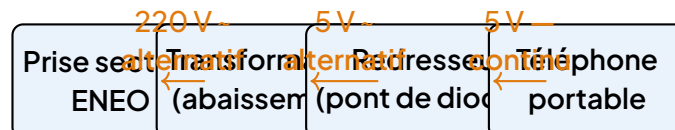
1. et 2. Attributions et justifications :

- Oscillogramme A → tension du secteur (entrée de l'adaptateur) : c'est une tension alternative (sinusoïdale) de valeur efficace 220 V, caractéristique du réseau ENEO.
- Oscillogramme B → sortie du transformateur : la tension est encore alternative (sinusoïdale) mais sa valeur efficace n'est plus que 9 V : elle a été abaissée, sans changement de nature.
- Oscillogramme C → sortie de l'adaptateur : la tension ne change plus de signe (toujours positive) : c'est une tension continue, obtenue après redressement.

3. Étape du redressement : c'est le passage de B à C (entre la sortie du transformateur et la sortie de l'adaptateur). À l'entrée du redresseur, la tension alternative change de signe périodiquement (positive puis négative) ; à la sortie, les alternances négatives ont été « redressées » : la tension reste toujours positive. La valeur (9 V) est conservée, seule la nature de la tension a changé.

CORRIGÉ Exercice 7 — Schéma de la chaîne de conversion

La chaîne comporte quatre blocs reliés par des flèches, avec la nature et la valeur de la tension indiquées sous chaque flèche :



Chaîne de conversion attendue : les deux flèches internes portent la valeur et la nature de la tension.

Critères de réussite du schéma :

1. Les 4 blocs sont nommés dans l'ordre : prise secteur → transformateur → redresseur → téléphone.
2. La tension est alternative à l'entrée et à la sortie du transformateur (220 V ~ puis 5 V ~), et continue à la sortie du redresseur (5 V —).
3. Les valeurs sont cohérentes : abaissement de 220 V à 5 V par le transformateur, conservation de la valeur 5 V par le redresseur.

CORRIGÉ Exercice 8 — Sécurité : analyse de situations

1. Boîtier fissuré (Mballa). Danger : les fils internes sous tension 220 V sont accessibles : risque d'électrocution au toucher et de court-circuit. Conduite : cesser immédiatement l'utilisation, débrancher l'adaptateur et le remplacer (ou le faire réparer par un professionnel). Ne jamais le réparer soi-même avec du ruban adhésif.
2. Adaptateur de 12 V au lieu de 5 V (Aïcha). Danger : la tension de sortie (12 V) est supérieure à la tension nominale du téléphone (5 V) : risque de destruction des circuits internes et de la batterie (surchauffe, voire incendie). Conduite : refuser l'adaptateur et n'utiliser qu'un adaptateur délivrant exactement 5 V —.
3. Recharge sous la pluie (Kamdem). Danger : l'eau est conductrice ; l'adaptateur posé sur le sol mouillé peut laisser passer le courant 220 V : risque d'électrocution mortelle et de court-circuit. Conduite : recharger à l'intérieur, dans un endroit sec, l'adaptateur posé sur une surface sèche, et ne jamais manipuler la prise avec les mains mouillées.
4. Multiprise surchargée (famille Ngo). Danger : le téléviseur, le réfrigérateur et surtout le fer à repasser sont de gros consommateurs ; l'intensité totale dans la multiprise peut dépasser sa limite : échauffement des fils, fonte de l'isolant, incendie (ou déclenchement du disjoncteur). Conduite : répartir les appareils puissants sur des prises murales différentes et réserver la multiprise aux appareils de faible puissance (adaptateurs, lampe).

CORRIGÉ Exercice 9 — L'adaptateur du groupe électrogène

1. Nature et valeur des tensions :
 - a) À l'entrée : tension alternative de valeur 220 V (fréquence 50 Hz).
 - b) À la sortie : tension continue de valeur 12 V.
2. Les deux fonctions :
 - Transformation (transformateur) : abaisse la tension alternative de 220 V ~ à environ 12 V ~.
 - Redressement (pont de diodes) : convertit la tension alternative 12 V ~ en tension continue 12 V —.
3. Nombre de spires N_2 :
 De $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$, on tire :

$$N_2 = N_1 \times \frac{U_2}{U_1} = 1100 \times \frac{12}{220} = 1100 \times 0,0545 = 60 \text{ spires.}$$
4. Puissance maximale :

$$P = U \times I = 12 \times 1 = 12 \text{ W.}$$

L'adaptateur peut fournir au maximum 12 W à la torche.
5. Branchement direct sur le secteur : la torche est conçue pour 12 V continu ; soumise à 220 V alternatif, soit une tension environ 18 fois trop élevée, ses circuits seraient traversés

par un courant très intense : destruction immédiate de l'ampoule ou des LED, surchauffe, risque d'incendie. L'adaptateur est indispensable car il abaisse la tension à la valeur nominale de la torche et la rend continue.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts (1 pt par tension, nature + valeur) ; Q2 : 2 pts (fonctions nommées et rôles décrits) ; Q3 : 2 pts (formule littérale 1 pt, application numérique 1 pt) ; Q4 : 2 pts (formule 1 pt, résultat avec unité 1 pt) ; Q5 : 2 pts.

Points de vigilance : citer la relation $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$ avant de l'appliquer ; isoler N_2 littéralement avant le calcul numérique ; ne pas oublier l'unité (watt) pour la puissance ; dans la question 5, évoquer à la fois la surtension et la nature inadaptée (alternatif au lieu de continu).

CORRIGÉ Exercice 10 — Choix d'un adaptateur au marché de Limbé

1. Signification des grandeurs : la tension de sortie (en V) est la tension continue que l'adaptateur délivre à l'appareil ; l'intensité maximale (en A) est le courant maximal que l'adaptateur peut fournir sans être endommagé.
2. Adaptateur 3 dangereux : sa tension de sortie (9 V) est supérieure à la tension nominale du haut-parleur (5 V). Cette surtension va griller les circuits internes de l'appareil (surchauffe, destruction des composants).
3. Adaptateur 1 inadapté : sa tension (5 V) est correcte, mais son intensité maximale (1 A) est inférieure à l'intensité demandée par le haut-parleur (1,5 A). L'adaptateur sera surchargé : il va chauffer, se dégrader, et l'appareil fonctionnera mal ou pas du tout.
4. Choix : il faut choisir l'adaptateur 2 : sa tension de sortie est exactement égale à la tension nominale (5 V = 5 V) et son intensité maximale (2 A) est supérieure à l'intensité demandée (1,5 A). C'est le seul qui respecte les deux conditions.
5. Affirmation de la vendeuse : FAUX. L'intensité maximale n'est pas un courant « forcé » dans l'appareil : c'est le courant maximal disponible. C'est l'appareil qui « tire » le courant dont il a besoin (ici 1,5 A). Un adaptateur de 2 A alimentera le haut-parleur avec 1,5 A seulement, sans aucun danger.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts (choix 1 pt + double justification 1 pt) ; Q5 : 2 pts.

Points de vigilance : les deux conditions (égalité des tensions, intensité maximale suffisante) doivent être citées séparément ; pour la question 5, la justification attendue est « c'est l'appareil qui impose le courant qu'il consomme ».

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude complète d'une chaîne de conversion

1. Les deux étages :

- Premier étage : le transformateur → fonction transformation : il abaisse la tension alternative de 220 V ~ à 9 V ~.

- Deuxième étage : le redresseur (pont de diodes) → fonction redressement : il convertit la tension alternative $9\text{ V} \sim$ en tension continue $9\text{ V} -$.

2. Schéma de principe :



Chaîne secteur → radio, avec valeur et nature de la tension sous chaque flèche.

3. Nombre de spires N_1 :

De $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$, on tire :

$$N_1 = N_2 \times \frac{U_1}{U_2} = 45 \times \frac{220}{9} = 45 \times 24,44 = 1100 \text{ spires (arrondi à l'unité).}$$

4. Oscillogrammes attendus :

- a) À l'entrée : une courbe sinusoïdale centrée sur 0 V , qui prend alternativement des valeurs positives et négatives (tension alternative 220 V).
- b) À la sortie : une courbe située toujours au-dessus de 0 V (tension continue 9 V), éventuellement légèrement ondulée mais ne changeant jamais de signe.

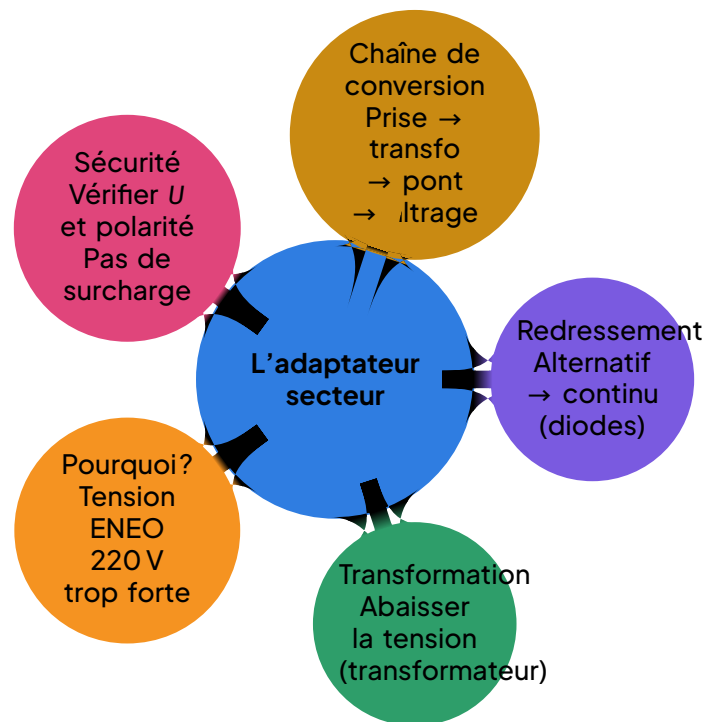
5. Deux règles de sécurité (exemples) :

- Ne jamais toucher les fils dénudés ni les bornes du circuit sous tension : le secteur 220 V peut provoquer une électrocution mortelle.
- Avoir les mains sèches et travailler sur un plan sec : l'eau conduit le courant et augmenterait le risque d'électrocution.
- (Autres réponses acceptées : utiliser un voltmètre sur le bon calibre alternatif, faire vérifier le montage par le professeur avant la mise sous tension, ne jamais démonter l'adaptateur branché.)

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts (blocs 1 pt, valeurs et natures 1 pt) ; Q3 : 2 pts (expression littérale 1 pt, résultat arrondi 1 pt) ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts (1 pt par règle justifiée).

Points de vigilance : dans la question 3, bien isoler N_1 (et non N_2) avant l'application numérique ; dans la question 4, le mot-clé attendu pour l'entrée est « sinusoïdale » et pour la sortie « ne change pas de signe » ; chaque règle de sécurité doit être accompagnée de sa justification (le « pourquoi »), pas seulement énoncée.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les cinq idées clés sur l'adaptateur secteur.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Adaptateur secteur** : appareil qui adapte la tension du secteur (220 V alternatif chez ENEC) aux besoins d'un appareil (tension continue faible : 5 V, 9 V, 12 V...).
- **Transformateur** : dipôle qui modifie la valeur d'une tension alternative. Un transformateur **abaisseur** fournit une tension de sortie plus faible que la tension d'entrée.
- **Redressement** : conversion d'une tension **alternative** (qui change de sens) en tension **continue** (qui garde le même sens), réalisée par des **diodes**.
- **Filtrage** : le condensateur « lisse » la tension redressée pour la rendre presque constante.

Formules et repères à connaître par cœur

Grandeur	Relation / valeur
Tension du secteur (Cameroun)	$U = 220 \text{ V}$ alternatif, fréquence $f = 50 \text{ Hz}$
Rapport de transformation	$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$ (N : nombre de spires)
Abaisseur	$N_2 < N_1 \Rightarrow U_2 < U_1$
Puissance électrique	$P = U \cdot I$

Méthode express : chaîne de conversion d'un adaptateur

1. La prise fournit 220 V alternatif.
2. Le **transformateur** abaisse la tension (ex. 12 V alternatif).
3. Le **pont de diodes** redresse : la tension devient continue mais ondulée.
4. Le **condensateur** filtre : tension continue quasi constante pour l'appareil.

Sécurité

- Toujours vérifier la tension de sortie et la **polarité** (+ / -) avant de brancher.
- Ne jamais ouvrir un adaptateur branché ; ne pas l'utiliser mouillé ou surchauffé.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais dire pourquoi on ne branche pas un téléphone directement sur le secteur 220 V.
- ☐ Je connais les deux fonctions de l'adaptateur : transformation et redressement.
- ☐ Je sais que le transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif.
- ☐ Je sais appliquer $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$ dans un calcul simple.
- ☐ Je reconnais un transformateur abaisseur ($N_2 < N_1$).
- ☐ Je distingue tension alternative et tension continue (schémas à l'oscilloscope).
- ☐ Je sais que les diodes réalisent le redressement.
- ☐ Je sais que le condensateur filtre (lisse) la tension redressée.
- ☐ Je sais dessiner la chaîne : prise → transformateur → pont de diodes → condensateur → appareil.
- ☐ Je sais lire la plaque signalétique d'un adaptateur (entrée / sortie).
- ☐ Je connais les règles de sécurité : polarité, tension adaptée, pas d'ouverture sous tension.
- ☐ Je sais calculer $P = U \cdot I$ pour un adaptateur.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+